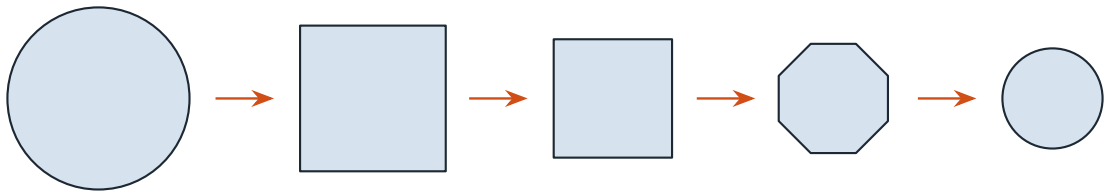
Programmdokumentation

Freiformschmieden-Rechner

Vorberechnung von Endlänge, Aufheizzeit und Stichplan
für das Freiformschmieden von Aluminium- und Magnesiumlegierungen

Rechenmodelle, Annahmen und Grenzen

Programmversion 1.5 · Stand: 15. Oktober 2026



Beispielstichplan der Voreinstellung: Querschnitte maßstäblich, EN AW-6082

Diese Dokumentation beschreibt alle Rechenmodelle des Programms in der Version 1.5, die zugrunde liegenden Gleichungen und Annahmen, die voreingestellten Werte sowie die Grenzen der Aussagekraft. Die Zahlenbeispiele wurden mit dem Programmcode dieser Version gerechnet. Die Gleichungen geben den Rechengang des Programms wieder; wo das Programm vereinfacht, ist dies ausdrücklich vermerkt.

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick **4**
1.1 Zweck und Einsatzbereich . . . 4
1.2 Aufbau der Programmoberfläche . . . 4
1.3 Bedienung . . . 5
1.4 Formelzeichen . . . 6
1.5 Programmdateien . . . 7

2 Werkstoffdaten **8**
2.1 Thermophysikalische Stoffwerte . . . 8
2.2 Fließspannung . . . 9

3 Geometrie und Endlänge **10**
3.1 Querschnitte . . . 10
3.2 Endlänge nach dem Schmieden . . . 11

4 Aufheizzeit im Ofen **13**
4.1 Aufgabe . . . 13
4.2 Modellgleichungen . . . 13
4.3 Wärmeübergang im Ofen . . . 15
4.4 Numerische Lösung . . . 15
4.5 Ergebnisgrößen . . . 16
4.6 Validierung . . . 16
4.7 Beispiel und Einfluss von Ofen und Form . . . 16

5 Stichplan: Geometrie und Hubfolge **18**
5.1 Begriffe und Ablauf . . . 18
5.2 Maß, Länge und Umformgrad je Stich . . . 19
5.3 Höhe vor dem Stich und Hubweg . . . 19
5.4 Kontaktbreite . . . 20
5.5 Drehlagen . . . 20
5.6 Bisslänge und Zahl der Bisse . . . 21
5.7 Vorschub . . . 22
5.8 Hubfolge . . . 22

6 Stichplan: Temperaturmodell **22**
6.1 Bezugsscheibe und Ersatzzylinder . . . 22
6.2 Zeitlicher Ablauf . . . 23
6.3 Wärmeleitung im Querschnitt . . . 23
6.4 Wärmeübergang in den Sattel . . . 24
6.5 Aufliegen in der Nebenzeit . . . 25

6.6 Umformwärme . . . 25
6.7 Abkühlung an Luft . . . 26
6.8 Numerische Lösung . . . 26
6.9 Ergebnisgrößen je Stich . . . 26
6.10 Validierung . . . 27

7 Fließspannung und Presskraft 28
7.1 Sellars-Tegart . . . 28
7.2 Hensel-Spittel . . . 28
7.3 Umformgrad, Umformgeschwindigkeit und Temperatur . . . 29
7.4 Presskraft . . . 30

8 Grenzwerte und Hinweise im Stichplan 31

9 Beispielrechnung: Stichplan der Voreinstellung 32

10 Empfindlichkeit der Ergebnisse 36

11 Exporte 38
11.1 Excel-Bericht des Stichplans . . . 38
11.2 CSV-Dateien . . . 39
11.3 Hubtabelle für QForm . . . 39
11.4 Zwischenablage . . . 42

12 Projektdateien und Sitzung 42
12.1 Projektdateien . . . 42
12.2 Sitzung . . . 44

13 Zusammenfassung der Annahmen und Grenzen 44

A Voreinstellungen und zulässige Eingaben 46

B Entwicklungsstand 48

C Erstellen der ausführbaren Datei 48

Literatur 49

1 Überblick

1.1 Zweck und Einsatzbereich

Der Freiformschmieden-Rechner ist ein Windows-Programm für die Vorberechnung beim Freiformschmieden, vor allem beim Recken mit Flachsätteln. Er beantwortet vier Fragen, die vor einem Schmiedeversuch oder einer FE-Simulation anfallen:

1. **Endlänge:** Welche Länge hat das Schmiedestück bei vorgegebenem Querschnitt, oder welcher Querschnitt ergibt sich bei vorgegebener Länge (Abschnitt 3)?
2. **Aufheizzeit:** Wie lange muss der Rohblock oder das Schmiedestück im Ofen bleiben, bis der Kern die Zieltemperatur erreicht (Abschnitt 4)?
3. **Stichplan:** Wie lang ist das Werkstück nach jedem Stich, wie viele Bisse und Hübe sind nötig, welche Presskraft tritt auf und wie entwickeln sich Kern-, Oberflächen- und Kontakttemperatur (Abschnitte 5 bis 7)?
4. **Übergabe:** Wie wird der Stichplan als Hubtabelle in QForm eingelesen, als Excel-Bericht weitergegeben oder als Projekt gespeichert (Abschnitte 11 und 12)?

Die Modelle sind bewusst einfach gehalten, damit die Rechnung bei jeder Eingabe ohne spürbare Wartezeit neu läuft. Es sind ingenieurmäßige Abschätzungen auf physikalischer Grundlage, keine FE-Rechnungen. Die Endlänge ist im Rahmen der Volumenkonstanz exakt. Die Aufheizzeit stimmt mit analytischen Lösungen auf weniger als 0,1 % überein (Abschnitt 4.6). Ihre Genauigkeit hängt damit fast nur von den Stoffwerten und dem Wärmeübergang ab. Temperaturen und Kräfte im Stichplan sind Planungswerte. Sie reagieren empfindlich auf Kontaktleitwerte, Nebenzeiten und Fließspannungsdaten (Abschnitt 10). Diese Größen sollten mit eigenen Messungen abgeglichen werden.

Tab. 1.1 gibt einen Überblick über die Rechenmodelle; die Einzelheiten stehen in den genannten Abschnitten, eine Zusammenfassung aller Annahmen in Abschnitt 13.

1.2 Aufbau der Programmoberfläche

Das Programmfenster (Abb. 1.1) besteht aus drei Bereichen:

Kopfzeile mit Projektleiste Name des aktuellen Projekts, Speicherzustand und die Schaltflächen „Neu“, „Öffnen …“ und „Speichern“ (Abschnitt 12).

Seitenleiste Werkstoff (Vorlage, Bezeichnung, Dichte ρ, Wärmekapazität c_p, Wärmeleitfähigkeit λ; angezeigt wird zusätzlich die Temperaturleitfähigkeit $a = \lambda/(\rho c_p)$) und Rohblock (Form Rund, Vierkant oder Achtkant, Querschnittsmaß, Kantenradius, Länge; angezeigt werden Querschnitt, Volumen und Masse). Diese Angaben gelten für alle drei Reiter.

Reiter „Endlänge nach dem Schmieden“, „Aufheizzeit im Ofen“ und „Stichplan“.

Tabelle 1.1: Rechenmodelle auf einen Blick.

Aufgabe	Modell	Wesentliche Annahmen	Abschnitt
Endlänge	Volumenkonstanz, Querschnitte mit Kantenradius	Kaltmaße, prismatische Form, Verlust als Volumenanteil	3.2
Aufheizzeit	Instationäre Wärmeleitung, Produktansatz (Zylinder bzw. Platte), Finite Volumen implizit	Konstante Stoffwerte, allseitig gleiches h aus Konvektion und Strahlung, Ofen auf konstanter Temperatur, Achtkant als Zylinder	4
Stichgeometrie	Volumenkonstanz je Stich, Höhe und Kontaktbreite aus der Querschnittsfolge, Bisse und Vorschub $u = s_\mathrm{B}\lambda_i$	Nur Recken mit Flachsätteln, scharfkantige Stiche, keine Breitung	5
Temperatur im Stich	Bezugsscheibe in Stabmitte, radialer Ersatzzylinder $R = 2A/U$, Zeitachse wie QForm-Hubtabelle	Keine Längsleitung, Oberflächenmittel über den Umfang	6
Sattelkontakt	Zwei halbunendliche Körper mit Kontaktleitwert (geschlossene Lösung), unter Last und beim Aufliegen in der Nebenzeit	Sattel bei jedem Kontakt auf Ausgangstemperatur, konstante Kontaktleitwerte	6.4
Umformwärme	$\beta k_\mathrm{f} \Delta\varphi/(\eta_\mathrm{F}\rho c_p)$, gleichmäßig im Querschnitt	$\beta = 0{,}9$, Reibungswärme über η_F	6.6
Fließspannung	Sellars-Tegart (stationär) oder Hensel-Spittel (QForm-Form)	Kumulierter Umformgrad ohne Entfestigung, $\dot\varphi = v/h_m$, Mitteltemperatur	7
Presskraft	$F = k_\mathrm{f} Q s_\mathrm{B} b_\mathrm{K}$, Formfaktor nach Hill bzw. Streifenmethode	Ebener Formänderungszustand, Kontaktfläche am Hubende	7.4

Das Menü „Datei“ enthält Projektbefehle, Exporte und das Kopieren der Ergebnisse in die Zwischenablage. Unter „Hilfe → Rechenmodell und Annahmen“ steht eine Kurzfassung der Modelle; diese Dokumentation ist die ausführliche Fassung.

1.3 Bedienung

- **Automatische Neuberechnung.** Jede Änderung löst die Rechnung des sichtbaren Reiters aus. Damit nicht bei jedem Tastendruck gerechnet wird, wartet das Programm einen kurzen Moment (Aufheizen 180 ms, Stichplan 250 ms) auf weitere Eingaben.
- **Zahlen** werden mit Dezimalkomma oder Dezimalpunkt eingegeben; Leerzeichen werden ignoriert. Ungültige oder fehlende Eingaben werden rot umrandet, und der Ergebnisbereich nennt den Grund.
- **Berechnete Eingabefelder** erscheinen grau, zum Beispiel die Länge eines Stichs, wenn das Maß vorgegeben ist, oder die automatisch belegte Kontaktbreite. Ein grau dargestelltes Feld lässt sich überschreiben; leert man es, gilt wieder der Automatikwert.

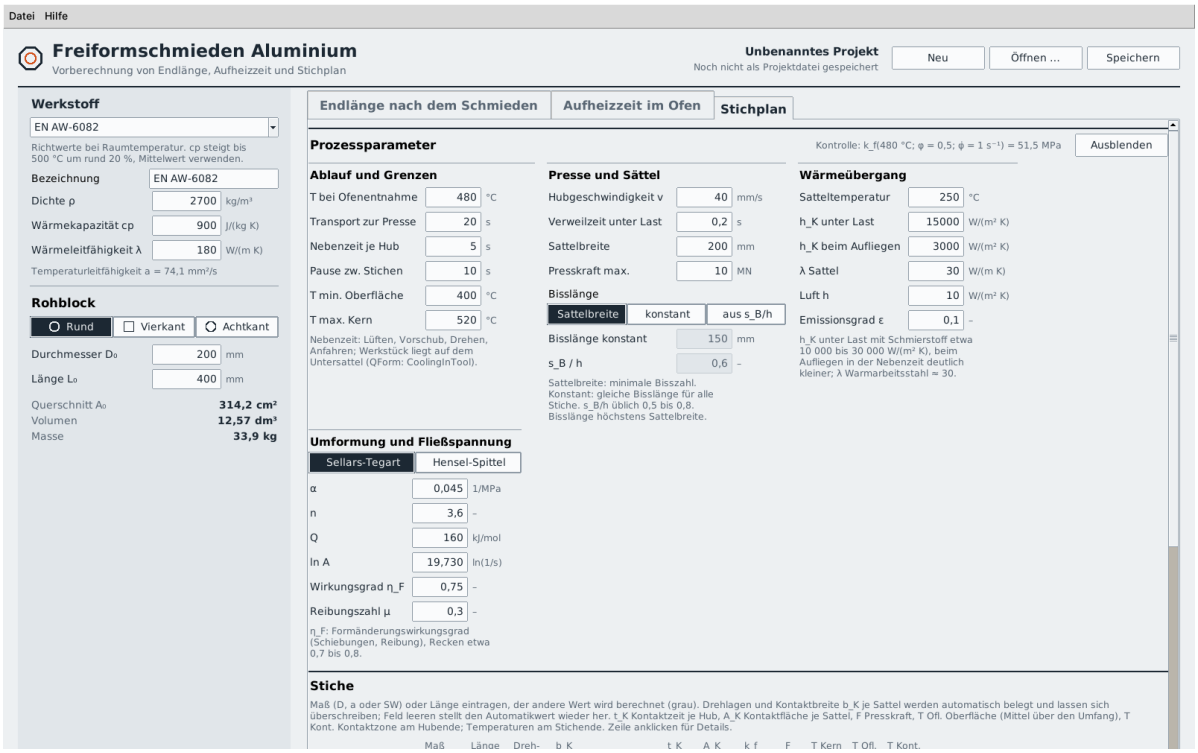


Abbildung 1.1: Programmfenster mit dem Reiter „Stichplan“: Kopfzeile mit Projektleiste, Seitenleiste mit Werkstoff und Rohblock, darunter die Prozessparameter des Stichplans in vier Gruppen (Voreinstellung).

- **Diagramme** zeigen beim Überfahren mit dem Mauszeiger die Werte zum jeweiligen Zeitpunkt an.
- **Sitzung.** Beim Schließen speichert das Programm alle Eingaben, auch nicht gespeicherte Änderungen an einem Projekt, und stellt sie beim nächsten Start wieder her (Abschnitt 12.2).
- **Tastenkürzel:** Strg+N neues Projekt, Strg+O öffnen, Strg+S speichern und Strg+Umschalt+S speichern unter.

1.4 Formelzeichen

Tab. 1.2 fasst die wichtigsten Formelzeichen zusammen. Längen werden im Programm in Millimetern eingegeben und in den Gleichungen in Metern gerechnet. Temperaturen werden in Grad Celsius ein- und ausgegeben; in den Strahlungs- und Arrhenius-Termen stehen absolute Temperaturen in Kelvin.

Tabelle 1.2: Formelzeichen (Auswahl)

Zeichen	Bedeutung	Einheit	Zeichen	Bedeutung	Einheit
A	Querschnittsfläche	mm²	s_B	Bisslänge	mm
U	Umfang des Querschnitts	mm	b_S	Sattelbreite	mm
d	Querschnittsmaß (D, a oder SW)	mm	b_K	Kontaktbreite je Sattel	mm
L	Länge	mm	n_B	Zahl der Bisse je Stich	–
r	Kantenradius	mm	n_D	Zahl der Drehlagen je Biss	–
λ_i	Streckgrad des Stichs A_{i-1}/A_i	–	u	Vorschub zwischen zwei Bissen	mm
φ	Umformgrad $\ln(A_{i-1}/A_i)$	–	v	Hubgeschwindigkeit	mm/s
$\dot{\varphi}$	Umformgeschwindigkeit	1/s	t_K	Kontaktzeit je Hub	s
k_f	Fließspannung	MPa	t_N	Nebenzeit je Hub	s
F	Presskraft	MN	t_T, t_P	Transportzeit, Pause zwischen Stichen	s
Q	Formfaktor der Presskraft	–	t_V	Verweilzeit unter Last	s
ρ	Dichte	kg/m³	h_K	Kontaktleitwert unter Last	W/(m² K)
c_p	spezifische Wärmekapazität	J/(kg K)	$h_\mathrm{K,A}$	Kontaktleitwert beim Aufliegen	W/(m² K)
λ	Wärmeleitfähigkeit	W/(m K)	h_L	Wärmeübergang an Luft (Konvektion)	W/(m² K)
a	Temperaturleitfähigkeit $\lambda/(\rho c_p)$	m²/s	h	Wärmeübergang im Ofen	W/(m² K)
e	Wärmeeindringkoeffizient $\sqrt{\lambda\rho c_p}$	W s$^{1/2}$/(m² K)	ε	Emissionsgrad	–
θ	bezogene Temperatur	–	σ	Stefan-Boltzmann-Konstante	W/(m² K⁴)
T_O	Ofentemperatur	°C	T_W	Satteltemperatur	°C
T_∞	Umgebungstemperatur (20 °C)	°C	η_F	Formänderungswirkungsgrad	–
β	Taylor-Quinney-Koeffizient (0,9)	–	μ	Reibungszahl	–

1.5 Programmdateien

Das Programm ist in Python geschrieben und besteht aus vier Modulen. Die Rechenkerne verwenden nur die Python-Standardbibliothek; für den Excel-Export und den QForm-Export im Excel-Format wird zusätzlich `openpyxl` benötigt. Für Windows ist alles in einer einzigen ausführbaren Datei `Freiformschmieden-Rechner.exe` zusammengefasst, die ohne Installation läuft (Anhang C).

Datei	Inhalt
`freiformschmieden.py`	Oberfläche (Tkinter), Werkstoffvorlagen, Geometrie mit Kantenradien, Endlänge, Aufheizrechnung, Projektdateien, CSV-Exporte
`stichplan.py`	Stichplan: Geometrie, Bisse, Fließspannung, Werkzeugkontakt, Temperatur, Presskraft
`qform_export.py`	Hubtabelle für QForm (Excel und CSV)
`xlsx_export.py`	Excel-Bericht des Stichplans mit Diagrammen

2 Werkstoffdaten

2.1 Thermophysikalische Stoffwerte

Für jeden Werkstoff werden Dichte ρ, spezifische Wärmekapazität c_p und Wärmeleitfähigkeit λ als **konstante** Werte eingegeben. Die Auswahlliste enthält Vorlagen (Tab. 2.1). Jede Vorlage lässt sich überschreiben: Weicht einer der drei Werte von der Vorlage ab, springt die Auswahl auf „Benutzerdefiniert“. Die Bezeichnung ist frei wählbar und erscheint in Diagrammtiteln, Exporten und Dateinamen.

Tabelle 2.1: Werkstoffvorlagen: Stoffwerte (Richtwerte bei Raumtemperatur). a und e werden daraus berechnet.

Werkstoff	ρ kg/m³	c_p J/(kg K)	λ W/(m K)	$a = \lambda/(\rho c_p)$ mm²/s	$e = \sqrt{\lambda \rho c_p}$ kW s$^{1/2}$/(m² K)
EN AW-6082	2700	900	180	74,1	20,9
EN AW-6061	2700	896	167	69,0	20,1
EN AW-7075	2810	960	130	48,2	18,7
EN AW-2014	2800	880	155	62,9	19,5
EN AW-2618A	2760	875	150	62,1	19,0
EN AW-5083	2660	900	120	50,1	16,9
EN AW-1050A	2700	900	229	94,2	23,6
AZ31B (Mg)	1770	1000	96	54,2	13,0
AZ80A (Mg)	1800	1000	76	42,2	11,7

Temperaturabhängigkeit

Die Vorlagen sind Raumtemperaturwerte. Bei Aluminiumlegierungen steigt c_p bis 500 °C um rund 20 %, die Wärmeleitfähigkeit ändert sich je nach Legierung und Zustand ebenfalls. Weil das Programm mit konstanten Stoffwerten rechnet, sollten für die Aufheiz- und Stichplanrechnung Mittelwerte über den durchlaufenen Temperaturbereich eingetragen werden. Ein um 20 % höheres c_p verlängert die Aufheizzeit bei kleiner Biot-Zahl nahezu proportional (Gl. (4.7)).

2.2 Fließspannung

Jede Vorlage enthält zusätzlich Parameter für das Fließspannungsmodell nach Sellars und Tegart (Abschnitt 7.1): α, n, Q und einen Ankerwert σ_{ref} der Fließspannung bei T_{ref} und $\dot{\varphi} = 1/\mathrm{s}$. Daraus berechnet das Programm $\ln A$ (Gl. (7.3)) und passt Startwerte für das Hensel-Spittel-Modell an (Abschnitt 7.2). Diese Werte werden beim Wählen einer Vorlage in die Eingabefelder des Stichplans übernommen und lassen sich dort überschreiben. Abb. 2.1 zeigt die Fließspannungen der Vorlagen.

Tabelle 2.2: Werkstoffvorlagen: Parameter der Fließspannung. Sellars-Tegart mit Anker σ_{ref} bei T_{ref} und 1/s; $\ln A$ in $\ln(\mathrm{s}^{-1})$. Hensel-Spittel-Startwerte (T in °C) aus der Anpassung, alle übrigen Exponenten null.

	Sellars-Tegart						Hensel-Spittel (angepasst)			
Werkstoff	α	n	Q	T_{ref}	σ_{ref}	$\ln A$	A	m_1	m_3	m_8
	1/MPa	–	kJ/mol	°C	MPa		MPa	1/°C	–	1/°C
EN AW-6082	0,045	3,6	160	450	58	19,730	347,204	−0,00406146	−0,0858786	0,000468203
EN AW-6061	0,045	3,6	160	450	55	20,222	359,403	−0,00426405	−0,0926527	0,000497674
EN AW-7075	0,025	4,0	150	450	80	19,794	526,457	−0,00427467	−0,0661386	0,000455245
EN AW-2014	0,030	4,0	155	450	75	19,596	440,277	−0,00401178	−0,0670151	0,000429046
EN AW-2618A	0,030	4,0	160	450	80	19,816	450,478	−0,00391428	−0,0673536	0,000414349
EN AW-5083	0,030	3,8	170	450	90	20,665	513,598	−0,00394362	−0,0771629	0,000423454
EN AW-1050A	0,050	4,5	156	450	28	23,047	257,274	−0,00500715	−0,0345102	0,000416071
AZ31B (Mg)	0,020	5,0	140	400	55	23,567	446,06	−0,00528642	0,0167061	0,000338506
AZ80A (Mg)	0,020	4,5	150	400	75	23,400	608,118	−0,00532446	−0,035867	0,000456784

Gültigkeit der Vorlagen

Die Fließspannungsparameter der Vorlagen sind grobe Richtwerte für den stationären Bereich der Warmumformung mit einer Unsicherheit von etwa ±30 %. Zustand (homogenisiert, stranggepresst, gegossen), Korngröße und Ausscheidungszustand werden nicht unterschieden. Für belastbare Kraftabschätzungen sollten eigene Fließkurven (Stauch- oder Torsionsversuche) angepasst und die Parameter direkt eingetragen werden.

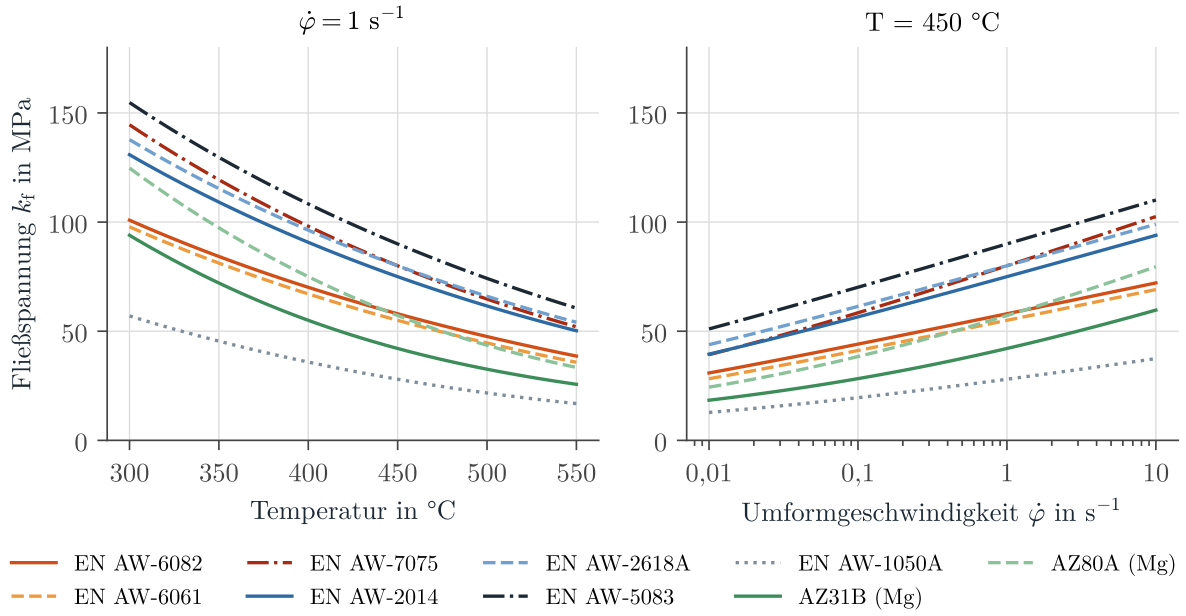


Abbildung 2.1: Fließspannung der Werkstoffvorlagen nach Sellars-Tegart (stationär, unabhängig vom Umformgrad). Links in Abhängigkeit von der Temperatur bei $\dot{\varphi} = 1/\mathrm{s}$, rechts in Abhängigkeit von der Umformgeschwindigkeit bei 450 °C. Legende: Legierung je Kurve.

3 Geometrie und Endlänge

3.1 Querschnitte

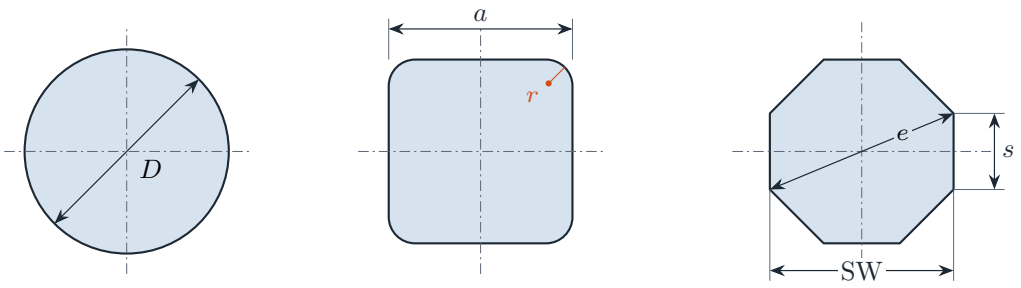
Rohblock und Schmiedestück sind Prismen mit konstantem Querschnitt. Unterschieden werden drei Querschnittsformen (Abb. 3.1). Das Querschnittsmaß d ist beim Rund der Durchmesser D, beim Vierkant die Kantenlänge a und beim Achtkant die Schlüsselweite SW, also der Abstand zweier gegenüberliegender Flächen. Der Achtkant ist ein regelmäßiges Achteck. Bei Vierkant und Achtkant kann ein Kantenradius $r \le d/2$ angegeben werden.

Flächen. Die scharfkantigen Querschnittsflächen sind

$$A_{\mathrm{Rund}} = \frac{\pi}{4} D^2, \qquad A_{\mathrm{Vierkant}} = a^2, \qquad A_{\mathrm{Achtkant}} = 2(\sqrt{2}-1)\,\mathrm{SW}^2 \approx 0{,}8284\,\mathrm{SW}^2. \tag{3.1}$$

Ein Kantenradius r verkleinert die Fläche an jeder Ecke um die Fläche zwischen den beiden Seiten und dem Viertel- bzw. Achtelkreisbogen. Bei einem Innenwinkel γ der Ecke ist dies $r^2\,[\cot(\gamma/2) - (\pi-\gamma)/2]$. Mit $\gamma = 90°$ beim Vierkant und $\gamma = 135°$ beim Achtkant folgt

$$A_{\mathrm{Vierkant}} = a^2 - (4-\pi)\,r^2, \qquad A_{\mathrm{Achtkant}} = 2(\sqrt{2}-1)\mathrm{SW}^2 - 8\Big(\sqrt{2}-1-\frac{\pi}{8}\Big)r^2. \tag{3.2}$$



Rund
$A = \pi D^2/4$
$U = \pi D$

Vierkant
$A = a^2 - (4-\pi)\,r^2$
$U = 4a$ (scharfkantig)

Achtkant
$A = 2(\sqrt{2}-1)\,\mathrm{SW}^2 - 8(\sqrt{2}-1-\frac{\pi}{8})r^2$
$U = 8(\sqrt{2}-1)\,\mathrm{SW}$ (scharfkantig)

Abbildung 3.1: Querschnittsformen und Bezeichnungen. Achtkant: Schlüsselweite SW, Eckmaß e, Seitenlänge s. Der Kantenradius r ist beim Vierkant eingezeichnet und gilt beim Achtkant sinngemäß für alle acht Ecken.

Ist die Fläche vorgegeben, wird nach dem Maß aufgelöst:

$$D = \sqrt{\frac{4A}{\pi}}, \qquad a = \sqrt{A + (4-\pi)\,r^2}, \qquad \mathrm{SW} = \sqrt{\frac{A + 8(\sqrt{2}-1-\pi/8)r^2}{2(\sqrt{2}-1)}}. \tag{3.3}$$

Achtkant. Eckmaß und Seitenlänge des regelmäßigen Achtecks sind

$$e = \frac{\mathrm{SW}}{\cos(\pi/8)} \approx 1{,}0824\,\mathrm{SW}, \qquad s = (\sqrt{2}-1)\,\mathrm{SW} \approx 0{,}4142\,\mathrm{SW}. \tag{3.4}$$

Umfang. Wo der Umfang gebraucht wird (Verhältnis Volumen zu Oberfläche, Ersatzradius im Stichplan), rechnet das Programm scharfkantig: $U = \pi D$, $4a$ bzw. $8(\sqrt{2}-1)\,\mathrm{SW}$. Kantenradien gehen nur in Fläche, Volumen und Masse ein.

3.2 Endlänge nach dem Schmieden

Grundlage ist die Volumenkonstanz der plastischen Umformung. Mit dem Volumen des Rohblocks $V_0 = A_0 L_0$ und einem Materialverlust ξ (in Prozent des Rohblockvolumens, zum Beispiel für einen Endenabschnitt oder eine Bearbeitungszugabe) gilt

$$V_1 = (1-\xi)\,A_0 L_0,$$
$$L_1 = \frac{V_1}{A_1} \quad \text{(Querschnitt vorgegeben)}, \qquad A_1 = \frac{V_1}{L_1} \quad \text{(Endlänge vorgegeben)}. \tag{3.5}$$

Bei vorgegebener Endlänge wird das Maß des Schmiedestücks mit Gl. (3.3) bestimmt. Ausgegeben werden außerdem:

$$\text{Verschmiedungsgrad} = \frac{A_0}{A_1}, \qquad \text{Umformgrad } \varphi = \ln\frac{A_0}{A_1}, \qquad \text{Masse } m = \rho\, V_1. \tag{3.6}$$

Beim Achtkant werden zusätzlich Eckmaß und Seitenlänge angezeigt. Die Zeichnung unter dem Ergebnis stellt die Querschnitte übereinander und die Längen nebeneinander jeweils maßstäblich dar.

Hinweise. Ist der Endquerschnitt größer als der Ausgangsquerschnitt ($A_0/A_1 < 1$), handelt es sich um Stauchen; das Programm meldet dies mit dem (dann negativen) Umformgrad. Liegt dabei die Schlankheit L_0/d_0 über 2,5, weist es nach der üblichen Faustregel auf Knickgefahr hin. Bei gleichen Querschnitten wird vermerkt, dass keine Streckung stattfindet. Ein Kantenradius größer als das halbe Querschnittsmaß wird als Fehler gemeldet.

Beispiel (Voreinstellung). Rund Ø 200 × 400 mm wird zu Vierkant 120 ohne Kantenradius und ohne Verlust geschmiedet: $A_0 = 314{,}2\,\text{cm}^2$, $A_1 = 144{,}0\,\text{cm}^2$, $L_1 = 872{,}7\,\text{mm}$ (angezeigt: 873 mm), $A_0/A_1 = 2{,}182$, $\varphi = 0{,}780$, Masse 33,9 kg für EN AW-6082 (Abb. 3.2).

Annahmen

- Volumenkonstanz; Dichteänderungen (Porosität, Gussgefüge) werden nicht berücksichtigt.
- Alle Maße sind Kaltmaße; die Wärmedehnung (bei Aluminium etwa 1 % in der Länge zwischen Raum- und Schmiedetemperatur) ist nicht enthalten.
- Das Schmiedestück ist ein Prisma mit konstantem Querschnitt. Stirnflächenausbildung (Ausbauchung, „Fischmaul“), Abbrand und Zunder (bei Aluminium vernachlässigbar) werden nicht abgebildet; sie lassen sich pauschal über den Materialverlust erfassen.

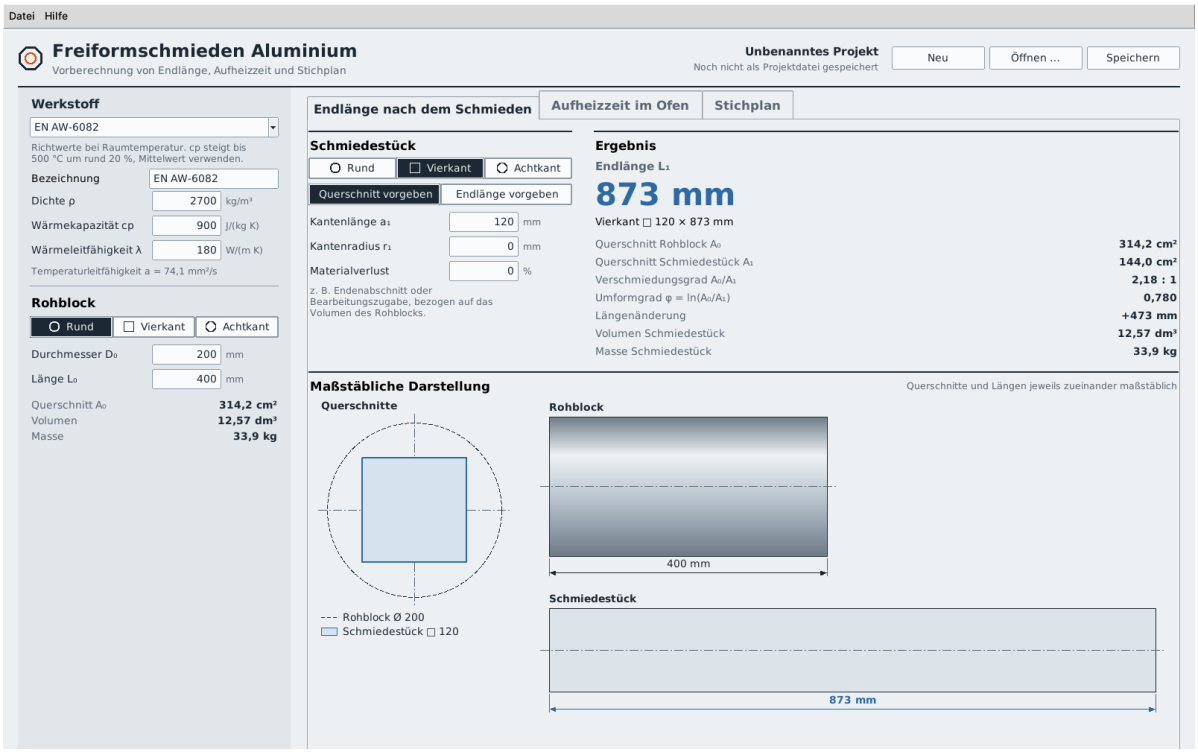


Abbildung 3.2: Reiter „Endlänge nach dem Schmieden“ mit der Voreinstellung.

4 Aufheizzeit im Ofen

4.1 Aufgabe

Gesucht ist die Zeit, nach der der Kern eines Blocks, der mit der Einsatztemperatur T_0 in einen Ofen der Temperatur T_O gelegt wird, die Zieltemperatur T_Z erreicht. Gerechnet wird wahlweise mit dem Rohblock oder mit dem Schmiedestück aus dem Reiter „Endlänge“ (zum Beispiel für ein Zwischenwärmen). Die Eingaben müssen $T_0 < T_Z < T_\mathrm{O}$ erfüllen, denn bei einem Wärmeübergang proportional zur Temperaturdifferenz wird die Ofentemperatur selbst rechnerisch nie erreicht; üblich ist ein Abstand von 5 K … 20 K.

4.2 Modellgleichungen

Im Block gilt die instationäre Wärmeleitungsgleichung mit konstanten Stoffwerten, an allen Oberflächen (Mantel und Stirnflächen) ein Wärmeübergang aus Konvektion und Strahlung

gegen den Ofen:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \nabla^2 T, \qquad -\lambda \frac{\partial T}{\partial n}\bigg|_{\text{Oberfläche}} = h\,(T_s - T_\mathrm{O}), \qquad T(t=0) = T_0. \tag{4.1}$$

Die Strahlung zwischen Blockoberfläche (grauer Strahler, Emissionsgrad ε) und der umschließenden Ofenwand (Temperatur T_O, Einstrahlzahl 1) wird als Wärmeübergangskoeffizient geschrieben:

$$h = h_c + h_\mathrm{rad}, \qquad h_\mathrm{rad} = \varepsilon\sigma\,(T_s^2 + T_\mathrm{O}^2)(T_s + T_\mathrm{O}), \qquad \sigma = 5{,}670\,374\,419 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W/(m^2\,K^4)}. \tag{4.2}$$

Wegen $\varepsilon\sigma(T_s^4 - T_\mathrm{O}^4) = h_\mathrm{rad}(T_s - T_\mathrm{O})$ ist diese Form exakt; Temperaturen in Gl. (4.2) in Kelvin. h_rad wird in jedem Zeitschritt mit der Temperatur in der Mitte der Mantelfläche neu berechnet und dann für alle Oberflächen verwendet.

Produktansatz nach Newman. Mit der bezogenen Temperatur $\theta = (T - T_\mathrm{O})/(T_0 - T_\mathrm{O})$ (Anfangswert 1, Endwert 0) lässt sich die Lösung für den endlichen Zylinder und den Quader als Produkt eindimensionaler Lösungen schreiben [2, 1]:

$$\text{Rund:} \qquad \theta(r,z,t) = \theta_\mathrm{Z}(r,t;\,R)\cdot\theta_\mathrm{P}(z,t;\,L/2), \tag{4.3}$$

$$\text{Vierkant:} \qquad \theta(x,y,z,t) = \theta_\mathrm{P}(x,t;\,a/2)\cdot\theta_\mathrm{P}(y,t;\,a/2)\cdot\theta_\mathrm{P}(z,t;\,L/2). \tag{4.4}$$

Dabei ist θ_Z die Lösung für den unendlich langen Zylinder mit Radius R und θ_P die für die unendlich ausgedehnte Platte mit der halben Dicke ℓ:

$$\frac{\partial\theta}{\partial t} = \frac{a}{x^m}\frac{\partial}{\partial x}\Big(x^m \frac{\partial\theta}{\partial x}\Big), \qquad \frac{\partial\theta}{\partial x}\Big|_{x=0} = 0, \qquad -\lambda\frac{\partial\theta}{\partial x}\Big|_{x=\ell} = h(t)\,\theta, \qquad \theta(x,0) = 1 \tag{4.5}$$

mit $m = 1$ für den Zylinder und $m = 0$ für die Platte. Der Produktansatz ist exakt, solange alle Oberflächen denselben, höchstens zeitabhängigen Wärmeübergangskoeffizienten haben. Das trifft für die Konvektion zu. Bei der Strahlung hängt h_rad streng genommen von der örtlichen Oberflächentemperatur ab. Eine zweidimensional-rotationssymmetrische Vergleichsrechnung mit örtlich aufgelöster Strahlung, die während der Programmentwicklung durchgeführt wurde, wich in der Kernaufheizzeit um weniger als 1 % ab.

Achtkant. Der Achtkant wird als Zylinder mit $R = \mathrm{SW}/2$ gerechnet. Dieser hat dasselbe Verhältnis von Querschnitt zu Umfang wie das Achteck ($A/U = \mathrm{SW}/4$) und damit dasselbe Verhältnis von Volumen zu Mantelfläche. Gegenüber einer zweidimensionalen Rechnung des Achtecks lag die Abweichung der Aufheizzeit bei etwa 1 %.

Ausgewertete Stellen. Aus den Faktoren in Gl. (4.4) werden vier Stellen gebildet:

- **Kern** (Blockmitte), maßgebend für die Aufheizzeit.
- **Oberfläche, kälteste Stelle**: die kältere von Mitte der Mantelfläche und Mitte der Stirnfläche.
- **Kante bzw. Ecke, wärmste Stelle**: beim Rund- und Achtkantblock die Stirnkante ($\theta_Z(R)\,\theta_P(L/2)$), beim Vierkant die Ecke ($\theta_P(a/2)^2\,\theta_P(L/2)$).
- **Mitte der Mantelfläche**: Bezugsstelle für h_{rad}.

4.3 Wärmeübergang im Ofen

Die Ofenvorlagen setzen den konvektiven Anteil h_c (Tab. 4.1). Der Strahlungsanteil folgt aus Gl. (4.2) und dem Emissionsgrad. Blankes Aluminium hat $\varepsilon \approx 0{,}05$, gesägte oder oxidierte Oberflächen liegen bei 0,1 … 0,2. Bei Aluminium ist die Strahlung deshalb meist der kleinere Anteil. Bei 500 °C Ofentemperatur und $\varepsilon = 0{,}1$ ergibt sich $h_{rad} = 10{,}5\ \mathrm{W/(m^2\,K)}$.

Tabelle 4.1: Ofenvorlagen (konvektiver Anteil) und Ergebnis für Rund Ø 200 × 400 mm, EN AW-6082, 20 °C → Kern 490 °C bei 500 °C Ofentemperatur, $\varepsilon = 0{,}1$.

Ofenvorlage	h_c W/(m² K)	h bei T_O W/(m² K)	Bi –	Aufheizzeit	ΔT_{max} K
Luftumwälzofen	35	45,5	0,010	2 h 26 min	14,2
Hochkonvektions- oder Düsenofen	100	110,5	0,025	1 h 00 min	33,8
Kammerofen ohne Umwälzung	8	18,5	0,004	6 h 27 min	4,7

Richtwerte der Vorlagen laut Programm: Luftumwälzofen 20 W/(m² K) … 60 W/(m² K) (erzwungene Konvektion), Hochkonvektions- oder Düsenofen 60 W/(m² K) … 150 W/(m² K) (angeblasene Oberflächen), Kammerofen ohne Umwälzung 5 W/(m² K) … 10 W/(m² K) (freie Konvektion, sonst Strahlung).

4.4 Numerische Lösung

Jede der eindimensionalen Aufgaben (Gl. (4.5)) wird mit einem Finite-Volumen-Verfahren gelöst:

- $N = 30$ Kontrollvolumen je halber Dicke bzw. Radius; Knoten bei $x_i = i\,\ell/N$, Randknoten mit halben Volumen; Leitwerte zwischen den Knoten $g_i = \lambda\, x^m_{i+1/2}/\Delta x$.
- Implizites Euler-Verfahren, je Zeitschritt ein tridiagonales Gleichungssystem (Thomas-Algorithmus). Die Vorwärtselimination ist bis auf den Randknoten unabhängig von h und wird einmal vorab ausgeführt.
- Zeitschritt aus Zeitkonstante τ (Gl. (4.7)) und Leitungszeit $t_\lambda = \min(d/2, L/2)^2/a$:

$$\Delta t = \max\Big\{0{,}02\,\mathrm{s};\ \min\Big[\frac{\tau}{600};\ \max\Big(\frac{t_\lambda}{40}; \frac{\tau}{6000}\Big)\Big]\Big\}. \tag{4.6}$$

- Die Rechnung läuft bis zum 1,3-Fachen der Aufheizzeit (für das Diagramm), höchstens bis 100 h. Wird die Zieltemperatur bis dahin nicht erreicht, meldet das Programm „> 100 h“.

4.5 Ergebnisgrößen

Aufheizzeit Erster Zeitpunkt, an dem der Kern T_Z erreicht.

Oberfläche erreicht T_Z Erster Zeitpunkt, an dem die kälteste Oberflächenstelle T_Z erreicht.

Größte ΔT im Block Größte Differenz zwischen wärmster Stelle (Kante/Ecke) und Kern während des Aufheizens und der Zeitpunkt, an dem sie auftritt.

Biot-Zahl $Bi = h_{\max}\,(V/A_O)/\lambda$ mit dem Wärmeübergang bei Ofentemperatur $h_{\max} = h_c + 4\varepsilon\sigma T_{\mathrm{O}}^3$ und dem Verhältnis von Volumen zu gesamter Oberfläche $V/A_O = AL/(UL+2A)$. Für $Bi < 0{,}1$ meldet das Programm „gleichmäßige Durchwärmung“, sonst „deutliche Gradienten“.

Zeitkonstante

$$\tau = \frac{\rho c_p\,(V/A_O)}{h_{\max}}, \qquad t_A \approx \tau\,\ln\frac{T_{\mathrm{O}} - T_0}{T_{\mathrm{O}} - T_Z} \quad (Bi \ll 1,\ h \text{ konstant}). \tag{4.7}$$

Die rechte Beziehung (Blockkapazitätsmodell) wird nicht für das Ergebnis verwendet. Sie dient nur der Einordnung: Bei kleinem Bi wächst die Aufheizzeit proportional zu ρc_p und V/A_O und umgekehrt proportional zu h.

Spezifische Aufheizzeit t_A/d in min/mm, als Vergleichswert zu betrieblichen Faustformeln.

Masse und Wärmemenge $m = \rho A(d,r)L$ (mit Kantenradius) und $Q = m\,c_p\,(\bar{T} - T_0)$ in kWh mit der volumengemittelten Temperatur $\bar{T}$ zum Zeitpunkt der Aufheizzeit.

Das Diagramm zeigt Kern, kälteste Oberflächenstelle und wärmste Kante bzw. Ecke über der Zeit. Der Verlauf lässt sich als CSV speichern (Abschnitt 11.2).

4.6 Validierung

Für reine Konvektion ($\varepsilon = 0$, h konstant) gibt es für Zylinder und Platte Reihenlösungen (Fourier-Bessel-Reihen, [1, 3]). Tab. 4.2 vergleicht die Aufheizzeit des Programms mit der Zeit, zu der das Produkt der Reihenlösungen den Kern auf $\theta_Z = (490-500)/(20-500)$ bringt. Die Abweichung liegt unter 0,1 % und rührt von der zeitlichen Diskretisierung her (die Aufheizzeit wird auf ganze Zeitschritte bestimmt).

4.7 Beispiel und Einfluss von Ofen und Form

Mit der Voreinstellung (Rund Ø 200 × 400 mm, EN AW-6082, 20 °C → Kern 490 °C, Luftumwälzofen 500 °C, $h_c = 35\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$, $\varepsilon = 0{,}1$) ergibt sich eine Aufheizzeit von **2 h 26 min**

Tabelle 4.2: Aufheizzeit bis Kern 490 °C (20 °C Einsatz, 500 °C Ofen, nur Konvektion, Stoffwerte EN AW-6082): Programm gegen analytische Reihenlösung.

Block	h W/(m²K)	analytisch s	Programm s	Abweichung %
Rund Ø 200 × 400	35	10 852	10 857	+0,05
Rund Ø 200 × 400	300	1354	1355	+0,08
Rund Ø 100 × 2000	35	6635	6637	+0,03
Vierkant □ 150 × 400	35	8564	8568	+0,04
Vierkant □ 150 × 400	300	1066	1067	+0,06

(8775 s); die kälteste Oberflächenstelle erreicht 490 °C nach 8748 s. Die größte Temperaturdifferenz im Block beträgt 14,2 K nach 3 min, $Bi = 0,0101$, $\tau = 36\,min$, spezifische Aufheizzeit 0,73 min/mm, Masse 33,9 kg, aufgenommene Wärme 3,99 kWh (Abb. 4.1).

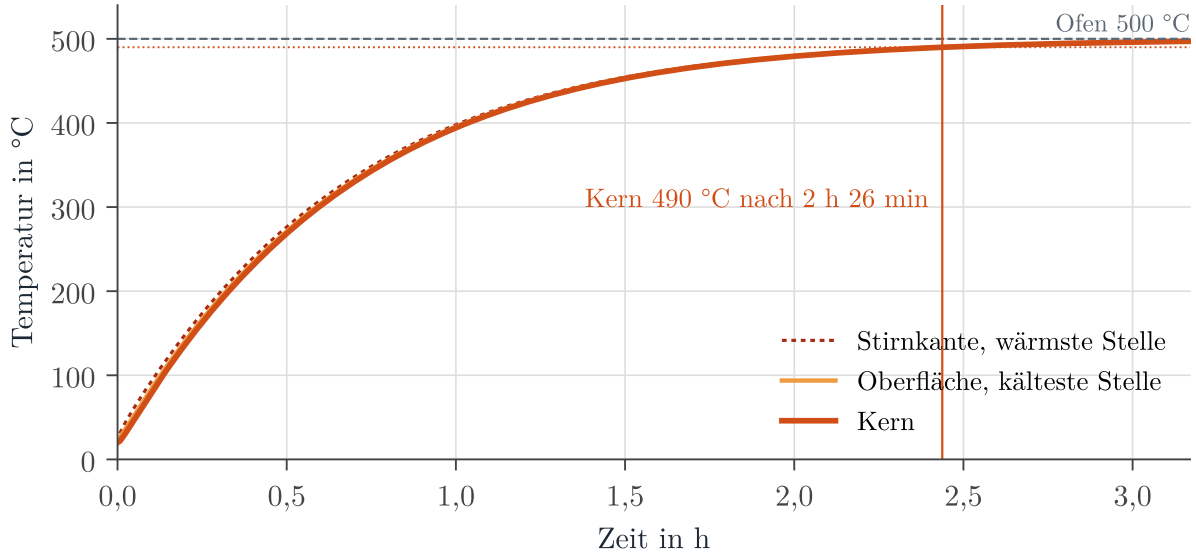


Abbildung 4.1: Aufheizkurve der Voreinstellung (EN AW-6082, Rund Ø 200 × 400 mm, Luftumwälzofen 500 °C). Wegen der kleinen Biot-Zahl liegen Kern, Oberfläche und Kante nahe beieinander.

Tab. 4.1 zeigt den Einfluss des Ofentyps: Die Aufheizzeit ist bei kleiner Biot-Zahl nahezu umgekehrt proportional zum Wärmeübergang. Tab. 4.3 vergleicht Querschnitte gleichen Maßes 200 mm bei gleicher Länge. Weil V/A_O für Rund, Vierkant und Achtkant mit gleichem Maß gleich ist ($A/U = d/4$), unterscheiden sich die Aufheizzeiten kaum; der Vierkant hat wegen der Ecken die größte innere Temperaturdifferenz.

Tabelle 4.3: Querschnittsform bei gleichem Maß $d = 200\,\mathrm{mm}$ und $L = 400\,\mathrm{mm}$ (übrige Werte wie Abb. 4.1).

Form	d mm	V/A_O mm	Bi –	Aufheizzeit	$\Delta T_{\max}$ K
Rund	200	40,0	0,0101	2 h 26 min	14,2
Vierkant	200	40,0	0,0101	2 h 27 min	19,0
Achtkant	200	40,0	0,0101	2 h 26 min	14,2

Annahmen

- Konstante Stoffwerte; keine latente Wärme (Lösungs- und Ausscheidungsvorgänge sind energetisch vernachlässigt).
- Gleichmäßige Anfangstemperatur T_0; Ofen vorgeheizt, Ofentemperatur konstant (kein Temperatureinbruch beim Chargieren).
- Allseitiger Wärmeübergang mit demselben h; Strahlungsaustausch mit der Ofenwand als schwarzer Hülle (Einstrahlzahl 1), h_{rad} aus der Temperatur der Mantelmitte.
- Nicht enthalten: Auflage auf Rost oder Herd, gegenseitige Abschattung mehrerer Blöcke, Strömungsschatten. Die Rechnung liefert damit eine Untergrenze der Aufheizzeit für einen einzeln, frei liegenden Block.
- Achtkant als Zylinder mit $R = \mathrm{SW}/2$; Kantenradien wirken nur auf die Masse, nicht auf den Wärmeübergang.

5 Stichplan: Geometrie und Hubfolge

5.1 Begriffe und Ablauf

Der Stichplan beschreibt das **Recken mit ebenen Flachsätteln**. Ein **Stich** bringt den Querschnitt vom vorherigen auf das neue Maß. Dazu wird das Werkstück abschnittsweise geschmiedet. Ein **Biss** ist ein Abschnitt der Länge s_{B} (Bisslänge), der unter dem Sattel liegt. In jedem Biss wird das Werkstück in n_{D} **Drehlagen** geschmiedet: Nach jedem **Hub** wird es um $180°/n_{\mathrm{D}}$ gedreht. Danach schiebt der Manipulator es um den **Vorschub** u weiter zum nächsten Biss (Abb. 5.1). Stich 0 ist der Rohblock aus der Seitenleiste.

Je Stich wird die Querschnittsform (Rund, Vierkant, Achtkant) und entweder das Maß oder die Länge eingetragen. Der jeweils andere Wert wird berechnet und grau angezeigt. Drehlagen und Kontaktbreite werden automatisch belegt und lassen sich je Stich überschreiben. Ein Klick auf eine Zeile zeigt darunter die Einzelheiten des Stichs.

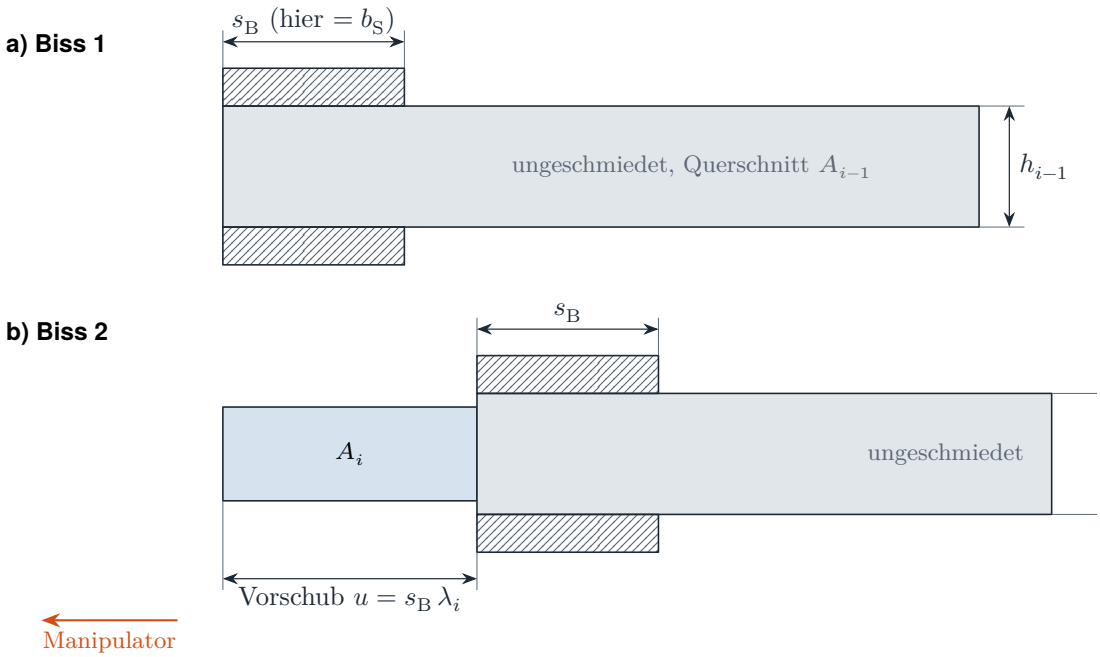


Abbildung 5.1: Bisslänge und Vorschub (Seitenansicht, schematisch). Der im ersten Biss geschmiedete Abschnitt der Länge s_B ist danach um den Streckgrad $\lambda_i = A_{i-1}/A_i$ länger. Mit dem Vorschub $u = s_B\lambda_i$ trifft der Sattel beim nächsten Biss genau auf ungeschmiedeten Werkstoff.

5.2 Maß, Länge und Umformgrad je Stich

Das Volumen des Rohblocks $V = A_0 L_0$ (mit Kantenradius des Rohblocks) bleibt erhalten. Für Stich i mit vorgegebenem Maß d_i bzw. vorgegebener Länge L_i gilt

$$A_i = A(d_i), \quad L_i = \frac{V}{A_i} \qquad \text{bzw.} \qquad A_i = \frac{V}{L_i}, \quad d_i = d(A_i), \tag{5.1}$$

mit den scharfkantigen Beziehungen aus Gl. (3.1) und (3.3); die Stiche selbst haben keinen Kantenradius. Streckgrad, Umformgrad des Stichs und kumulierter Umformgrad sind

$$\lambda_i = \frac{A_{i-1}}{A_i}, \qquad \varphi_i = \ln \lambda_i, \qquad \varphi_{\Sigma,i} = \sum_{k=1}^{i} \varphi_k = \ln \frac{A_0}{A_i}. \tag{5.2}$$

Vorgesehen ist nur Recken: Ein Stich, dessen Querschnitt nicht kleiner als der vorherige ist ($\lambda_i \leq 1$), wird als Fehler gemeldet, und die Rechnung endet vor diesem Stich.

5.3 Höhe vor dem Stich und Hubweg

Die Höhe h_{i-1} ist die Ausdehnung des vorherigen Querschnitts in den Druckrichtungen des neuen Stichs (Tab. 5.1). Wechselt die Form, wird über die Drehlagen gemittelt: Beim Übergang

Vierkant → Achtkant drücken die Sättel in zwei Drehlagen auf Flächen (Höhe a) und in zwei auf Ecken (Höhe $a\sqrt{2}$). Beim Übergang auf Rund dient der mittlere Durchmesser U/π des vorherigen Querschnitts als Höhe.

Tabelle 5.1: Höhe h_{i-1} vor dem Stich in Abhängigkeit von vorheriger und neuer Querschnittsform.

vorher \ neu	Vierkant	Achtkant	Rund
Rund (D)	D	D	D
Vierkant (a)	a	$a\,(1+\sqrt{2})/2 \approx 1{,}207\,a$	$4a/\pi \approx 1{,}273\,a$
Achtkant (SW)	SW	SW	$8(\sqrt{2}-1)\,\mathrm{SW}/\pi \approx 1{,}055\,\mathrm{SW}$

Der Hubweg je Hub und die Kontaktzeit sind

$$\Delta h_i = \max(h_{i-1} - d_i;\ 0{,}02\,h_{i-1}), \qquad t_\mathrm{K} = \frac{\Delta h_i}{v} + t_\mathrm{V} \tag{5.3}$$

mit der Hubgeschwindigkeit v und der Verweilzeit unter Last t_V. Die Untergrenze von 2 % sichert eine endliche Kontaktzeit, wenn die gemittelte Höhe das neue Maß kaum übersteigt.

5.4 Kontaktbreite

Die Kontaktbreite b_K ist die Breite der Kontaktfläche je Sattel quer zur Stabachse am Hubende (Abb. 5.2):

- **Vierkant:** $b_\mathrm{K} = a_i$ (die ganze Seitenfläche).
- **Achtkant:** $b_\mathrm{K} = (\sqrt{2}-1)\,\mathrm{SW}_i$ (eine Seite des Achtecks).
- **Rund:** Breite der Abplattung eines Kreises mit dem Durchmesser h_{i-1}, der auf das Maß D_i gedrückt wird. Mit der Abplattungstiefe je Seite $\delta = (h_{i-1} - D_i)/2$ ist die Sehnenlänge

$$b_\mathrm{K} = 2\sqrt{\delta\,(h_{i-1}-\delta)}, \qquad 0{,}1\,D_i \le b_\mathrm{K} \le 0{,}8\,D_i. \tag{5.4}$$

Die Kontaktfläche je Sattel ist $A_K = s_\mathrm{B}\,b_\mathrm{K}$. Sie geht in die Presskraft (Abschnitt 7) und in den Flächenanteil des Sattelkontakts am Umfang (Abschnitt 6.4) ein. Für gerundete Sattelkanten, Sattelradien oder abweichende Kontaktverhältnisse kann b_K je Stich von Hand eingetragen werden.

5.5 Drehlagen

Voreingestellt sind $n_\mathrm{D} = 2$ Drehlagen beim Vierkant (0° und 90°) sowie $n_\mathrm{D} = 4$ beim Achtkant und beim Rund (Drehschritt 45°). Der Drehschritt ist allgemein $180°/n_\mathrm{D}$. Die Zahl lässt sich je Stich überschreiben (ganze Zahl ≥ 1). Der Umformgrad eines Stichs verteilt sich gleichmäßig auf die Drehlagen, $\Delta\varphi = \varphi_i/n_\mathrm{D}$ je Hub.

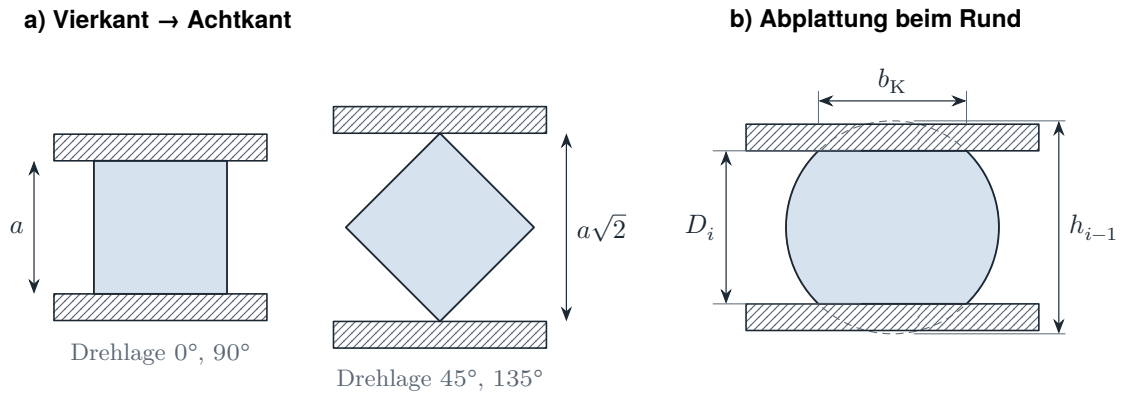


Abbildung 5.2: a) Höhe vor dem Stich beim Übergang Vierkant → Achtkant: gemittelt über Flächen- und Ecklage, $h = a(1+\sqrt{2})/2$. b) Kontaktbreite beim Rund aus der Abplattung eines Kreises mit dem Durchmesser h_{i-1} auf das Maß D_i, Abplattung je Seite $\delta = (h_{i-1} - D_i)/2$ (Gl. (5.4)).

5.6 Bisslänge und Zahl der Bisse

Die größte zulässige Bisslänge $s_{\max}$ hängt vom gewählten Modus ab; sie ist in jedem Modus höchstens die Sattelbreite b_S:

$$s_{\max} = \begin{cases} b_S & \text{Modus „Sattelbreite“ (minimale Bisszahl, Voreinstellung),} \\ \min(s_{\text{konst}},\ b_S) & \text{Modus „konstant“ (gleiche Bisslänge in allen Stichen),} \\ \min((s_B/h)\cdot h_{i-1},\ b_S) & \text{Modus „aus } s_B/h\text{“.} \end{cases} \tag{5.5}$$

Die Bisse beziehen sich auf die Länge L_{i-1} vor dem Stich, also auf den noch ungeschmiedeten Werkstoff:

$$n_B = \left\lceil \frac{L_{i-1}}{s_{\max}} \right\rceil, \qquad s_B = \min(s_{\max},\ L_{i-1}), \qquad s_{\text{letzt}} = L_{i-1} - (n_B - 1)\, s_B. \tag{5.6}$$

Alle Bisse haben die Länge s_B, der letzte nimmt den Rest s_{letzt} auf. Ist dieser Rest kürzer als ein Viertel der Bisslänge und passt der um den Rest verlängerte letzte volle Biss noch unter den Sattel ($s_B + s_{\text{letzt}} \le b_S$), wird der Rest diesem Biss zugeschlagen und die Bisszahl sinkt um eins. Im Modus „Sattelbreite“ tritt dieser Fall nicht ein, weil $s_B = b_S$ ist.

Das Programm warnt, wenn das Bissverhältnis s_B/h_{i-1} unter 0,5 liegt (Gefahr von Überlappungen und schwacher Kerndurchschmiedung). Üblich sind Werte zwischen 0,5 und 0,8. Im Modus „konstant“ weist es außerdem darauf hin, wenn die eingetragene Bisslänge größer als die Sattelbreite ist und deshalb mit der Sattelbreite gerechnet wird.

5.7 Vorschub

Nach dem Schmieden eines Bisses ist der Abschnitt, der vorher die Länge s_B hatte, wegen der Volumenkonstanz $s_\mathrm{B}\lambda_i$ lang. Damit der Sattel beim nächsten Biss genau an der Grenze zum ungeschmiedeten Werkstoff ansetzt, ist der Vorschub zwischen zwei Bissen

$$u_i = s_\mathrm{B}\,\lambda_i = s_\mathrm{B}\,\frac{A_{i-1}}{A_i}. \tag{5.7}$$

Mit $s_\mathrm{B} = b_\mathrm{S}$ ergibt sich so die kleinste Bisszahl, mit der der ganze Stab einmal unter dem Sattel war. Der gesamte Verfahrweg eines Stichs ist $(n_\mathrm{B}-1)\,u_i$. Für den nächsten Stich fährt das Werkstück an den Stichanfang zurück (optional im QForm-Export, Abschnitt 11.3).

5.8 Hubfolge

Die Hubfolge entspricht der Hubtabelle von QForm (Abschnitt 11.3):

1. Transport vom Ofen zur Presse (t_T, nur vor Stich 1) bzw. Pause zwischen den Stichen (t_P).
2. Für jeden Biss $j = 1 \dots n_\mathrm{B}$ und jede Drehlage $k = 1 \dots n_\mathrm{D}$: Nebenzeit t_N (Lüften, Vorschub, Drehen, Anfahren; das Werkstück liegt auf dem Untersattel), dann der Hub mit der Kontaktzeit t_K.
3. Vor dem ersten Hub eines neuen Bisses wird um u_i vorgeschoben, vor jedem Hub außer dem ersten eines Stichs um $180°/n_\mathrm{D}$ gedreht.

Ein Stich hat damit $n_\mathrm{B}n_\mathrm{D}$ Hübe und dauert $n_\mathrm{B}n_\mathrm{D}\,(t_\mathrm{N}+t_\mathrm{K})$. Die Gesamtzeit ab Ofenentnahme ist

$$t_\mathrm{ges} = t_\mathrm{T} + \sum_i n_{\mathrm{B},i}\,n_{\mathrm{D},i}\,(t_\mathrm{N}+t_{\mathrm{K},i}) + (n_\mathrm{Stiche}-1)\,t_\mathrm{P}. \tag{5.8}$$

6 Stichplan: Temperaturmodell

6.1 Bezugsscheibe und Ersatzzylinder

Die Temperatur wird für eine **Bezugsscheibe in Stabmitte** verfolgt. Diese Scheibe liegt in jedem Stich in dem Biss, der die Stabmitte enthält:

$$k_\mathrm{mitte} = \min\!\Big(n_\mathrm{B}-1;\ \Big\lfloor \frac{L_{i-1}/2}{s_\mathrm{B}} \Big\rfloor\Big) \qquad \text{(Zählung ab 0)}. \tag{6.1}$$

Während der Bisse davor und danach liegt die Scheibe nicht unter dem Sattel und kühlt an Luft. In ihrem eigenen Biss liegt sie vor jedem Hub während der Nebenzeit auf dem Untersattel und wird dann in jeder Drehlage einmal von Ober- und Untersattel gefasst.

Die Wärmeleitung im Querschnitt wird mit einem **eindimensionalen Zylinder** gerechnet, der dasselbe Verhältnis von Fläche zu Umfang hat wie der wirkliche Querschnitt:

$$R_{\mathrm{ers}} = \frac{2A}{U} \qquad (\text{Rund: } D/2,\ \text{Vierkant: } a/2,\ \text{Achtkant: SW}/2). \tag{6.2}$$

„Kern“ bezeichnet die Achse dieses Ersatzzylinders, „Oberfläche“ seinen Rand. Der Rand steht für den Mittelwert über den Umfang. Örtliche Unterschiede zwischen Kontakt- und Luftflächen am Umfang bildet das eindimensionale Modell nicht ab; die Temperatur der Kontaktzone wird deshalb gesondert aus der Kontaktlösung bestimmt (Abschnitt 6.4). Innerhalb eines Stichs ändert sich der Querschnitt von (A_{i-1}, U_{i-1}) auf (A_i, U_i). Fläche und Umfang werden über die Drehlagen linear interpoliert, mit dem Anteil $w = k/n_{\mathrm{D}}$ nach k Hüben. Vor der Bezugsscheibe gilt der alte Querschnitt, danach und in der Pause der neue.

6.2 Zeitlicher Ablauf

Abb. 6.1 zeigt die Abschnitte, die je Stich nacheinander gerechnet werden. Die Zeitachse stimmt mit der Hubtabelle für QForm überein: Die Summe aus Transport, Pausen und Nebenzeiten der Hubtabelle (Voreinstellung 300,0 s) zuzüglich der Kontaktzeiten aller Hübe (43,2 s) ergibt genau die Prozessdauer des Programms (343,2 s).

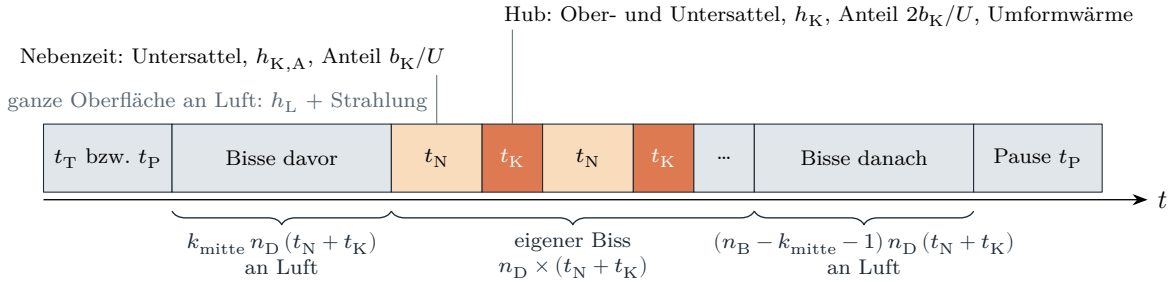


Abbildung 6.1: Zeitlicher Ablauf je Stich für die Bezugsscheibe. Hellgrau: ganze Oberfläche an Luft; hellorange: Nebenzeit, die Scheibe liegt auf dem Untersattel; orange: Hub mit Kontakt zu beiden Sätteln und Umformwärme. Vor dem ersten Stich steht der Transport t_{T}, zwischen den Stichen die Pause t_{P} (nicht nach dem letzten Stich).

6.3 Wärmeleitung im Querschnitt

Im Ersatzzylinder gilt die radiale Wärmeleitungsgleichung mit einer gleichmäßigen Wärmequelle S (Umformwärme) und einer gemischten Randbedingung:

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(\lambda r \frac{\partial T}{\partial r}\right) + S, \qquad \left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \tag{6.3}$$

$$-\lambda \left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R} = (1-f)\,(h_{\mathrm{L}} + h_{\mathrm{rad}})\,(T_s - T_\infty) + \bar{q}_W, \qquad h_{\mathrm{rad}} = \varepsilon\sigma\,(T_s^2 + T_\infty^2)(T_s + T_\infty). \tag{6.4}$$

Dabei ist f der Anteil des Umfangs, der gerade Sattelkontakt hat, und $\bar{q}_W$ der auf den ganzen Umfang gemittelte Wärmestrom in den Sattel:

Abschnitt	Kontaktanteil f	Wärmestrom $\bar{q}_W$
an Luft (Transport, Pause, andere Bisse)	0	0
Nebenzeit, auf dem Untersattel	$f_A = \min(1;\ b_\mathrm{K}/U)$	$f_A\, E_A/t_\mathrm{N}$
Hub, Ober- und Untersattel	$f_W = \min(1;\ 2b_\mathrm{K}/U)$	$f_W\, E/t_\mathrm{K}$

E und E_A sind die während des Kontakts je Kontaktfläche entzogenen Wärmen aus der geschlossenen Lösung (Gl. (6.8)). Sie werden gleichmäßig über die Dauer des Kontakts verteilt.

6.4 Wärmeübergang in den Sattel

Für jeden Kontakt (Hub oder Aufliegen) werden Werkstück und Sattel als zwei **halbunendliche Körper** mit den Anfangstemperaturen T_1 (aktuelle Oberflächentemperatur des Werkstücks) und T_W (Satteltemperatur) und dem Kontaktleitwert h (h_K unter Last, $h_\mathrm{K,A}$ beim Aufliegen) betrachtet. Die Lösung dieser Aufgabe ([1]) lautet mit den Wärmeeindringkoeffizienten $e_1 = \sqrt{\lambda \rho c_p}$ des Werkstücks und $e_2 = \sqrt{\lambda_W (\rho c)_W}$ des Sattels sowie

$$g = h\Big(\frac{1}{e_1} + \frac{1}{e_2}\Big), \qquad s = g\sqrt{t}, \qquad \mathrm{erfcx}(s) = \mathrm{e}^{s^2}\,\mathrm{erfc}(s) \tag{6.5}$$

für den Wärmestrom, die Oberflächentemperatur des Werkstücks und die bis zur Zeit t entzogene Wärme je Fläche:

$$q(t) = h\,(T_1 - T_\mathrm{W})\,\mathrm{erfcx}(s), \tag{6.6}$$

$$T_s(t) = T_1 - (T_1 - T_\mathrm{W})\,\frac{e_2}{e_1 + e_2}\,[1 - \mathrm{erfcx}(s)], \tag{6.7}$$

$$E(t) = \int_0^t q\,\mathrm{d}t' = \frac{h\,(T_1 - T_\mathrm{W})}{g^2}\Big[\mathrm{erfcx}(s) - 1 + \frac{2s}{\sqrt{\pi}}\Big]. \tag{6.8}$$

Für $h \to \infty$ (idealer Kontakt) strebt T_s gegen die Kontakttemperatur $(e_1 T_1 + e_2 T_\mathrm{W})/(e_1 + e_2)$. Für große Argumente wird erfcx über die asymptotische Reihe berechnet, damit keine Überläufe auftreten.

- Die **Kontaktzonentemperatur** T_Kont ist $T_s(t_\mathrm{K})$ am Ende des Hubs; der Stichplan zeigt das Minimum über die Hübe der Bezugsscheibe im jeweiligen Stich.
- Für den Sattel wird $(\rho c)_W = 3{,}6\,\mathrm{MJ/(m^3\,K)}$ (Warmarbeitsstahl) fest angenommen; λ_W ist eine Eingabe (Voreinstellung $30\,\mathrm{W/(m\,K)}$). Mit EN AW-6082 ist $e_1 = 20\,914\,\mathrm{W\,s^{1/2}/(m^2\,K)}$ und $e_2 = 10\,392\,\mathrm{W\,s^{1/2}/(m^2\,K)}$; bei 450 °C Werkstück und 250 °C Sattel liegt die ideale Kontakttemperatur bei 383,6 °C.

- Die Annahme halbunendlicher Körper ist erfüllt, solange die Eindringtiefe $\sqrt{at}$ klein gegen die Abmessungen ist: Bei Aluminium sind es nach 1 s etwa 9 mm, im Stahlsattel etwa 3 mm.

Abb. 6.2 zeigt Oberflächentemperatur und entzogene Wärme für verschiedene Kontaktleitwerte. Der Kontaktleitwert begrenzt den Wärmestrom vor allem in den ersten Zehntelsekunden. Unter Last mit Schmierstoff liegen übliche Werte bei 10 000 W/(m² K) … 30 000 W/(m² K), beim bloßen Aufliegen deutlich darunter (Voreinstellung 3000 W/(m² K)).

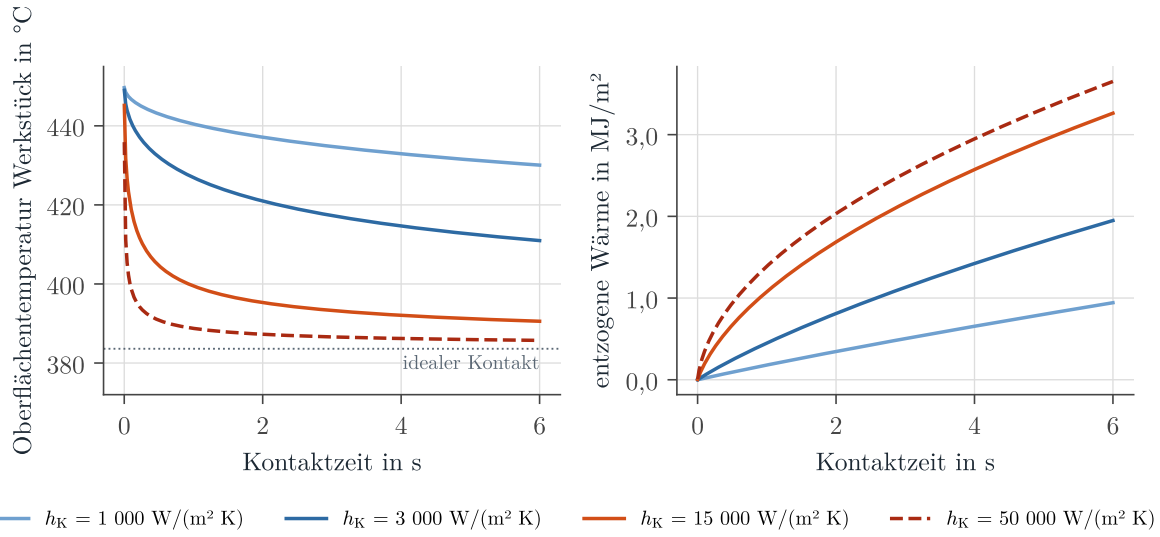


Abbildung 6.2: Kontaktlösung Gl. (6.7) und (6.8) für EN AW-6082 (450 °C) gegen einen Sattel aus Warmarbeitsstahl (250 °C, $\lambda_W = 30\,\mathrm{W/(m\,K)}$).

6.5 Aufliegen in der Nebenzeit

In der Nebenzeit vor jedem Hub (Lüften, Vorschub, Drehen, Anfahren) liegt das Werkstück auf dem Untersattel. Das entspricht der Größe `CoolingInTool` der QForm-Hubtabelle. Gerechnet wird mit derselben Kontaktlösung, aber mit dem Kontaktleitwert $h_{K,A}$, der Dauer t_N und einer Sattelfläche (Anteil b_K/U). Mit $h_{K,A} = 0$ entfällt die Wärmeabfuhr in den Untersattel, und die Scheibe kühlt in der Nebenzeit nur an Luft.

6.6 Umformwärme

Die Umformarbeit je Volumen eines Hubs ist $k_f\,\Delta\varphi/\eta_F$. Der Formänderungswirkungsgrad η_F erfasst Schiebungen und Reibung. Der Anteil $\beta = 0{,}9$ (Taylor-Quinney-Koeffizient [7]) wird zu

Wärme. Die adiabate Temperaturerhöhung je Hub ist

$$\Delta T_{\mathrm{Umf}} = \frac{\beta\, k_{\mathrm{f}}\, \Delta\varphi}{\eta_{\mathrm{F}}\, \rho\, c_p}, \qquad \Delta\varphi = \frac{\varphi_i}{n_{\mathrm{D}}}. \tag{6.9}$$

Sie wird während der Kontaktzeit als gleichmäßige Quelle $S = \rho c_p\, \Delta T_{\mathrm{Umf}}/t_{\mathrm{K}}$ in den ganzen Querschnitt eingebracht. k_{f} wird bei der Mitteltemperatur der Scheibe plus der halben Umformerwärmung bestimmt. Dazu rechnet das Programm k_{f} zunächst bei der Mitteltemperatur, daraus ΔT_{Umf}, und dann k_{f} erneut bei $\bar{T} + \Delta T_{\mathrm{Umf}}/2$ (Abschnitt 7.3).

In Wirklichkeit ist die Umformung beim Recken im Kern größer als am Rand (Schmiedekreuz), die Kernerwärmung also eher höher als gerechnet, und die Reibungswärme entsteht in der Kontaktfläche.

6.7 Abkühlung an Luft

Auf dem Teil der Oberfläche ohne Sattelkontakt wirken Konvektion (h_{L}, Voreinstellung $10\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$) und Strahlung (Emissionsgrad ε, Voreinstellung 0,1) gegen die Umgebung mit 20 °C (Gl. (6.4)). Während Transport, Pausen und der übrigen Bisse ist das die ganze Oberfläche.

6.8 Numerische Lösung

- Finite Volumen mit $N = 30$ Intervallen über den Radius, Knoten bei $r_k = kR/N$, implizites Euler-Verfahren, Thomas-Algorithmus.
- Höchste Zeitschrittweite: an Luft 0,5 s; in der Nebenzeit $\max(t_{\mathrm{N}}/20;\ 0{,}05\,\mathrm{s})$; im Hub $\max(t_{\mathrm{K}}/20;\ 0{,}02\,\mathrm{s})$. Jeder Abschnitt wird in gleich lange Schritte geteilt.
- h_{rad} wird mit der Oberflächentemperatur zu Beginn des Zeitschritts gebildet.
- Der Ersatzradius R und damit Volumen und Oberfläche der Knoten werden je Abschnitt aus dem jeweiligen Querschnitt neu gebildet; die Knotentemperaturen werden übernommen.

6.9 Ergebnisgrößen je Stich

T Kern, T Oberfläche Temperatur auf der Achse und am Rand des Ersatzzylinders am Stichende.

T Kontaktzone Niedrigste Oberflächentemperatur in der Kontaktfläche am Ende eines Hubs (Gl. (6.7)).

Temperaturbilanz Änderung der Mitteltemperatur im Stich, aufgeteilt in Umformwärme (Summe ΔT_{Umf}), Wärmeabfuhr in die Sättel unter Last und beim Aufliegen (je $fEU/(A\rho c_p)$, also die entzogene Wärme bezogen auf die Wärmekapazität der Scheibe) und Abkühlung an Luft (Rest). Diese Aufteilung zeigt die Detailzeile unter der Stichtabelle.

Startwerte Zeile 0 zeigt Kern- und Oberflächentemperatur nach dem Transport zur Presse.

6.10 Validierung

Die Bausteine des Temperaturmodells wurden einzeln gegen unabhängige Lösungen geprüft:

- **Kontaktlösung** gegen eine explizite Finite-Differenzen-Rechnung zweier Körper mit Kontaktleitwert (Tab. 6.1): Die Oberflächentemperaturen stimmen auf 0,001 K, die entzogenen Wärmen auf 0,01 % überein.
- **Radialer Löser** gegen die Reihenlösung für die Abkühlung eines langen Zylinders (Tab. 6.2): Abweichung höchstens 0,1 K, auch bei $Bi \approx 5{,}6$.
- **Energiebilanz** des radialen Lösers mit Wärmeentzug am Rand und Volumenquelle: Die Änderung des Wärmeinhalts stimmt auf $1 \cdot 10^{-13}$ (relativ) mit der zu- und abgeführten Energie überein.
- **Prozesszeit:** Programm und QForm-Hubtabelle ergeben dieselbe Dauer (Abschnitt 6.2).

Tabelle 6.1: Kontaktlösung gegen explizite FD-Rechnung zweier Körper: EN AW-6082 mit 450 °C gegen Warmarbeitsstahl mit 250 °C.

h W/(m² K)	t s	T_s geschlossen °C	T_s FD °C	E geschlossen MJ/m²	E FD MJ/m²
3000	5,0	412,621	412,621	1,6943	1,6943
15 000	1,2	398,293	398,293	1,2158	1,2158
15 000	0,6	403,215	403,216	0,7607	0,7607
50 000	1,2	388,320	388,319	1,5372	1,5372

Tabelle 6.2: Radialer Löser ($N = 30$) gegen die Reihenlösung: Zylinder aus EN AW-6082 mit 480 °C kühlt gegen 20 °C (nur Konvektion).

R mm	h W/(m² K)	Bi –	t s	Kern analytisch °C	Kern Programm °C	Rand analytisch °C	Rand Programm °C
100	10	0,006	600	458,47	458,47	457,26	457,26
50	2000	0,556	60	112,22	112,29	91,17	91,22
50	20 000	5,556	10	226,54	226,62	63,49	63,49

Annahmen

- Bezugsscheibe in Stabmitte; Wärmeleitung in Stablängsrichtung und Stirnflächen vernachlässigt.
- Querschnitt als Zylinder gleichen Verhältnisses A/U; Oberflächentemperatur als Mittel über den Umfang.
- Jeder Kontakt startet mit gleichmäßigen Temperaturen T_1 (aktuelle Oberflächentemperatur)

und T_W; die Erwärmung der Sättel über viele Hübe ist nicht enthalten.
- Kontaktleitwerte h_K und $h_{K,A}$ konstant, unabhängig von Kontaktdruck und Schmierzustand.
- Entzogene Wärme gleichmäßig über Kontaktdauer und Umfang verteilt.
- Umformwärme gleichmäßig im Querschnitt; $\beta = 0{,}9$ fest.
- Kein Kontakt mit dem Manipulator; Luft mit 20 °C; Abstrahlung gegen die Umgebung als schwarze Hülle.

7 Fließspannung und Presskraft

7.1 Sellars-Tegart

Voreingestellt ist der Sinus-hyperbolicus-Ansatz nach Sellars und Tegart [4] mit dem Zener-Hollomon-Parameter [5]:

$$k_f = \frac{1}{\alpha}\,\operatorname{arsinh}\left[\left(\frac{Z}{A}\right)^{1/n}\right], \qquad Z = \dot{\varphi}\,\exp\!\left(\frac{Q}{R_m T}\right), \tag{7.1}$$

mit α in 1/MPa, dem Spannungsexponenten n, der Aktivierungsenergie Q in kJ/mol, der Gaskonstante $R_m = 8{,}314\,462\,618\,\mathrm{J/(mol\,K)}$ und der absoluten Temperatur T (Eingabe in °C, Untergrenze 20 °C). Der Ansatz beschreibt die stationäre Fließspannung und hängt nicht vom Umformgrad ab. Gerechnet wird in der logarithmischen Form

$$k_f = \frac{1}{\alpha}\,\operatorname{arsinh}(\mathrm{e}^{x}), \qquad x = \frac{\ln Z - \ln A}{n}, \tag{7.2}$$

damit auch große Werte von Z ohne Überlauf bleiben. Für die Werkstoffvorlagen wird $\ln A$ so bestimmt, dass bei der Bezugstemperatur und $\dot{\varphi}_{ref} = 1/\mathrm{s}$ die Ankerspannung σ_{ref} herauskommt:

$$\ln A = \ln \dot{\varphi}_{ref} + \frac{Q}{R_m T_{ref}} - n\,\ln\sinh(\alpha\,\sigma_{ref}). \tag{7.3}$$

Neben den Eingabefeldern zeigt das Programm zur Kontrolle k_f bei der Ofenentnahmetemperatur, $\varphi = 0{,}5$ und $\dot{\varphi} = 1/\mathrm{s}$ an.

7.2 Hensel-Spittel

Alternativ kann der Hensel-Spittel-Ansatz [6] in der Form verwendet werden, die auch QForm benutzt (Temperatur T in °C):

$$k_f = A\,\mathrm{e}^{m_1 T}\,T^{m_9}\,\varphi^{m_2}\,\mathrm{e}^{m_4/\varphi}\,(1+\varphi)^{m_5 T}\,\mathrm{e}^{m_7\varphi}\,\dot{\varphi}^{\,m_3}\,\dot{\varphi}^{\,m_8 T}. \tag{7.4}$$

Zur Vermeidung von Singularitäten gelten die Untergrenzen $\varphi \geq 10^{-3}$, $\dot{\varphi} \geq 10^{-6}/\mathrm{s}$ und $T \geq 1\,°\mathrm{C}$. Beim Wählen einer Werkstoffvorlage werden Startwerte eingetragen, die durch eine Ausgleichsrechnung an das Sellars-Tegart-Modell gewonnen werden: $\ln k_f = \ln A + m_1 T +$

$m_3 \ln\dot\varphi + m_8 T \ln\dot\varphi$ wird nach der Methode der kleinsten Quadrate an 36 Punkte angepasst (9 Temperaturen zwischen $T_{\mathrm{ref}} \pm 100\,\mathrm{K}$, $\dot\varphi = 0{,}01;\ 0{,}1;\ 1;\ 10/\mathrm{s}$); die übrigen Exponenten sind null (Tab. 2.2 und Abb. 7.1). Eigene Hensel-Spittel-Parameter, etwa aus der QForm-Werkstoffdatenbank oder aus eigenen Versuchen, können direkt eingetragen werden; dann wirkt auch die Abhängigkeit vom Umformgrad.

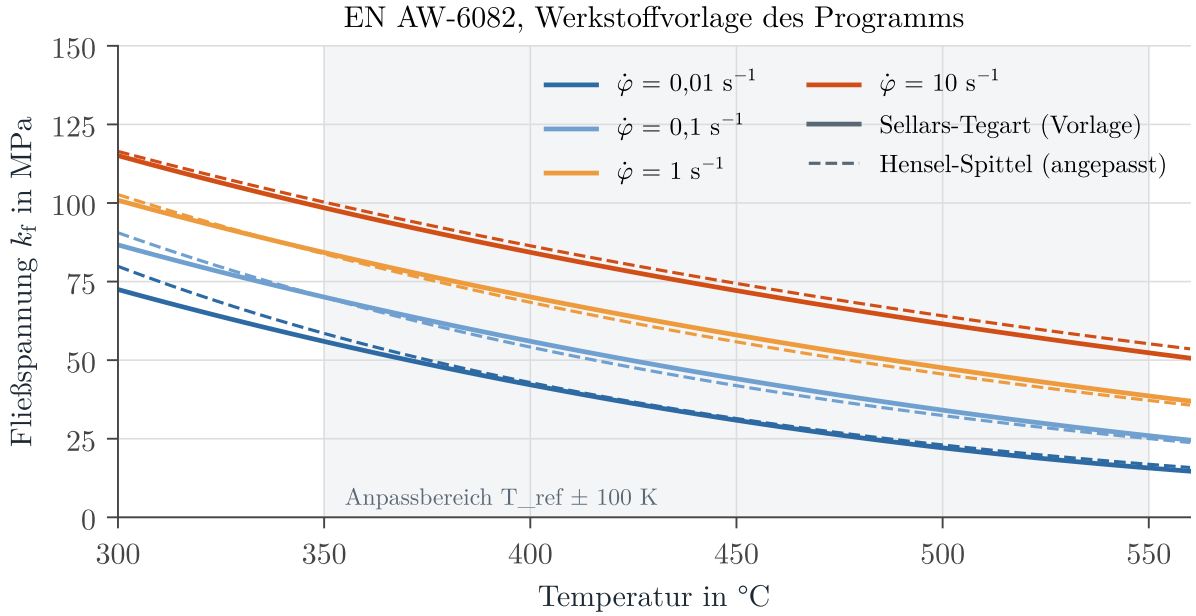


Abbildung 7.1: EN AW-6082: Sellars-Tegart-Modell der Werkstoffvorlage (durchgezogen) und daran angepasste Hensel-Spittel-Startwerte (gestrichelt, ausgewertet bei $\varphi = 0{,}5$) für vier Umformgeschwindigkeiten. Grau hinterlegt ist der Temperaturbereich der Anpassung.

7.3 Umformgrad, Umformgeschwindigkeit und Temperatur

- **Umformgrad:** Je Hub wird k_f über das Intervall $[\varphi_0,\ \varphi_0 + \Delta\varphi]$ des kumulierten Umformgrads gemittelt (Simpson-Regel mit 8 Teilintervallen, untere Grenzen 0,02 bzw. 0,03). Der Umformgrad wird über alle Stiche aufsummiert; eine Entfestigung zwischen den Stichen wird nicht angenommen. Beim Sellars-Tegart-Modell ist der Mittelwert gleich dem stationären Wert.
- **Umformgeschwindigkeit:** $\dot\varphi = v/h_m$ mit der mittleren Höhe $h_m = (h_{i-1} + d_i)/2$, also konstant während des Hubs.
- **Temperatur:** Mitteltemperatur der Bezugsscheibe vor dem Hub plus die halbe Umformerwärmung des Hubs (Abschnitt 6.6).

7.4 Presskraft

Die Presskraft am Hubende ist das Produkt aus Fließspannung, Kontaktfläche je Sattel und einem Formfaktor:

$$F = k_\mathrm{f}\, Q\, s_\mathrm{B}\, b_\mathrm{K}, \qquad Q = \frac{2}{\sqrt{3}}\,\max\!\left(0{,}75 + 0{,}25\,\frac{h}{s_\mathrm{B}};\; 1 + \frac{\mu\, s_\mathrm{B}}{4h}\right), \qquad h = d_i. \tag{7.5}$$

- Der Faktor $2/\sqrt{3} \approx 1{,}155$ rechnet die einachsige Fließspannung auf den ebenen Formänderungszustand um ($2k$ mit der Schubfließgrenze $k = k_\mathrm{f}/\sqrt{3}$). Beim Recken fließt der Werkstoff überwiegend in Stablängsrichtung; die Breitung wird vernachlässigt.
- Für **schlanke Umformzonen** ($s_\mathrm{B}/h < 1$) ist die Umformung ungleichmäßig, und der mittlere Druck steigt mit h/s_B. Der erste Term ist eine lineare Näherung der Gleitlinienlösungen nach Hill [8] für das Eindrücken zweier gegenüberliegender ebener Stempel in einen Block der Höhe h. Er ist bei $s_\mathrm{B}/h = 1$ gleich eins und schließt dort stetig an den reibungsfreien Stauchwert an.
- Für **flache Umformzonen** ($s_\mathrm{B}/h > 1$) überwiegt der Reibungseinfluss. Der zweite Term entspricht der Streifenmethode (Siebel [9], [10]) für den ebenen Formänderungszustand mit einer Kontaktlänge s_B, an der der Werkstoff nach beiden Seiten abfließt.
- Das Programm nimmt den größeren der beiden Terme (Abb. 7.2). F wird für jeden Hub berechnet; der Stichplan zeigt das Maximum über die Hübe der Bezugsscheibe zusammen mit dem zugehörigen k_f. Gerechnet wird mit der regulären Bisslänge s_B, nicht mit dem kürzeren letzten Biss.

Reibungsterm

Der Reibungsterm $1+\mu\, s_\mathrm{B}/(4h)$ ergibt sich aus der Streifenmethode, wenn die Reibschubspannung als konstanter Anteil der Schubfließgrenze angesetzt wird (Reibfaktor m, $\tau_R = m\,k$, im Programm $m = \mu$). Wird μ als Coulomb'sche Reibungszahl verstanden ($\tau_R = \mu p$), liefert die Streifenmethode für kleine μ den Term $1 + \mu\, s_\mathrm{B}/(2h)$, also den doppelten Reibungseinfluss. Das Eingabefeld „Reibungszahl μ“ ist deshalb im Sinne eines Reibfaktors zu belegen. Bei Haftreibung entspricht das $m \approx 1$. Bei $s_\mathrm{B}/h < 1$ ist die Reibung ohne Einfluss, weil dann der erste Term überwiegt.

Annahmen

- Stationäre Fließspannung (Sellars-Tegart) oder Hensel-Spittel mit kumuliertem Umformgrad ohne Entfestigung zwischen den Stichen; keine Gefügeentwicklung.
- Fließspannung bei der Mitteltemperatur der Bezugsscheibe; der kältere Rand und die Kontaktzone erhöhen die Kraft in Wirklichkeit.
- Ebener Formänderungszustand, Kontaktfläche $s_\mathrm{B} \times b_\mathrm{K}$ am Hubende, ebene Sättel ohne Kantenradius; keine dynamischen Anteile, keine Breitung, kein Einfluss der Stabenden.
- Die Kraftabschätzung dient dem Vergleich mit der Pressennennkraft. Für die Auslegung kritischer Stiche sollte eine FE-Rechnung (QForm) herangezogen werden.

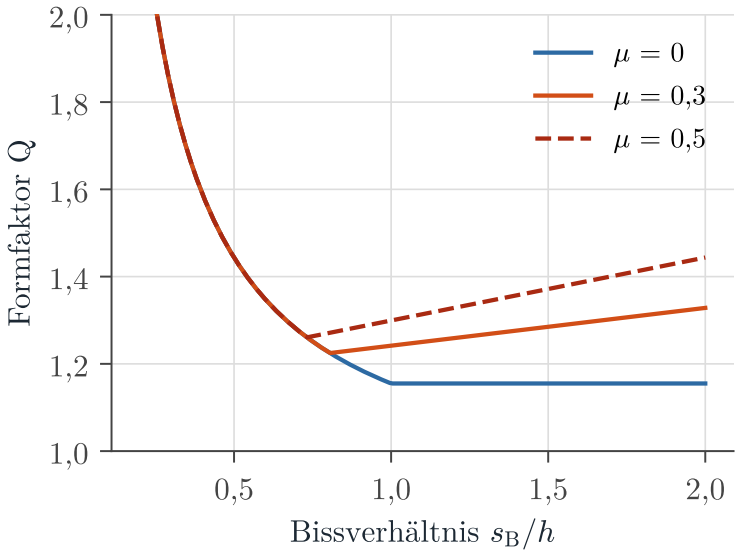


Abbildung 7.2: Formfaktor Q nach Gl. (7.5) über dem Bissverhältnis für drei Werte von μ.

8 Grenzwerte und Hinweise im Stichplan

Drei Grenzwerte werden eingegeben: die größte zulässige Presskraft $F_{\max}$ (Voreinstellung 10 MN), die Mindesttemperatur der Oberfläche $T_{\min}$ (400 °C) und die Höchsttemperatur des Kerns $T_{\max}$ (520 °C). Das Programm prüft jeden Stich und markiert Überschreitungen in der Stichtabelle (rot: Fehler, orange: Warnung). Unter der Tabelle stehen die Meldungen im Klartext (Tab. 8.1). Dieselben Meldungen und Markierungen erscheinen im Excel-Bericht.

Tabelle 8.1: Prüfungen und Meldungen im Stichplan.

Bedingung	Art	Meldung bzw. Empfehlung
$F > F_{\max}$	Fehler	Geschätzte Presskraft über der Grenze; kleinere Bisslänge oder Kontaktbreite wählen.
$T_{\text{Kern}} > T_{\max}$	Fehler	Kerntemperatur über der Höchsttemperatur (Gefahr der Anschmelzung bzw. Grobkornbildung; Umformwärme beachten).
$T_{\text{Ofl}} < T_{\min}$	Warnung	Mittlere Oberflächentemperatur unter der Mindesttemperatur; Zwischenwärmen vorsehen.
$T_{\text{Kont}} < T_{\min}$	Warnung	Nur wenn die mittlere Oberfläche noch über $T_{\min}$ liegt: Die Kontaktzone kühlt am Hubende unter die Grenze.
$s_{\text{B}}/h_{i-1} < 0{,}5$	Warnung	Gefahr von Überlappungen und schwacher Kerndurchschmiedung.
$s_{\text{konst}} > b_{\text{S}}$	Warnung	Konstante Bisslänge größer als die Sattelbreite; gerechnet wird mit der Sattelbreite.
$\lambda_i \leq 1$	Fehler	Der Querschnitt nimmt nicht ab; im Stichplan ist nur Recken vorgesehen.
Maß/Länge fehlt	Fehler	Maß oder Länge eingeben; die Rechnung endet vor diesem Stich.
–	Info	Ergebnis: Endgeometrie, gesamter Verschmiedungsgrad und Umformgrad, Zahl der Hübe, Dauer ab Ofenentnahme, Kern- und Oberflächentemperatur am Ende.

Die Temperaturgrenzen werden als Linien im Temperaturdiagramm eingezeichnet. Die Kontaktzonentemperatur ist eine örtliche Größe an der Oberfläche während des Hubs. Sie liegt deutlich unter dem Mittelwert über den Umfang und erholt sich nach dem Hub durch Wärmeleitung aus dem Inneren (Abb. 9.2). Eine Warnung zur Kontaktzone heißt deshalb nicht zwingend, dass zwischengewärmt werden muss. Sie zeigt an, dass die Randschicht bei der Umformung unter der Mindesttemperatur liegt (Rissgefahr bei rissempfindlichen Legierungen, Gefügeinhomogenität).

9 Beispielrechnung: Stichplan der Voreinstellung

Die Voreinstellung beschreibt das Recken eines Rundblocks Ø 200 × 400 mm aus EN AW-6082 in vier Stichen über Vierkant 160 und Vierkant 130 auf Achtkant SW 120 und Rund Ø 110. Die Prozessparameter sind in Tab. A.2 (Anhang) zusammengestellt; die wichtigsten sind: Ofenentnahme mit 480 °C, Transport 20 s, Nebenzeit 5 s je Hub, Pause 10 s zwischen den Stichen, Hubgeschwindigkeit 40 mm/s, Verweilzeit 0,2 s, Sattelbreite 200 mm, Bisslänge gleich Sattelbreite, Sättel mit 250 °C, $h_{\text{K}} = 15\,000\ \text{W}/(\text{m}^2\,\text{K})$, $h_{\text{K,A}} = 3000\ \text{W}/(\text{m}^2\,\text{K})$, Sellars-Tegart mit den Parametern der Vorlage, $\eta_{\text{F}} = 0{,}75$, $\mu = 0{,}3$.

Nach dem Transport hat die Bezugsscheibe im Kern 479,7 °C und an der Oberfläche 478,1 °C. Der Plan braucht 50 Hübe und dauert ab Ofenentnahme 343,2 s (5,7 min). Der gesamte Ver-

Tabelle 9.1: Beispiel: Geometrie, Bisse und Vorschub je Stich. h_{i-1} nach Tab. 5.1, s_B / letzter Biss.

Stich	Form	Maß mm	Länge mm	A cm²	λ_i –	φ_i –	h_{i-1} mm	Δh mm	n_D –	n_B –	s_B mm	u mm
0	Rund	200	400	314,2								
1	Vierkant	160	491	256,0	1,227	0,205	200,0	40,0	2	2	200	245,4
2	Vierkant	130	744	169,0	1,515	0,415	160,0	30,0	2	3	200 / 91	303,0
3	Achtkant	120	1053	119,3	1,417	0,348	156,9	36,9	4	4	200 / 144	283,3
4	Rund	110	1322	95,0	1,255	0,227	126,6	16,6	4	6	200 / 53	251,1

Tabelle 9.2: Beispiel: Kontakt, Kraft und Temperaturen je Stich. Temperaturen am Stichende; T_Kont ist das Minimum der Kontaktzone am Hubende.

Stich	b_K mm	A_K cm²	t_K s	$\dot{\varphi}$ 1/s	k_f MPa	F MN	Dauer s	Ende s	T_Kern °C	T_Ofl °C	T_Kont °C
1	160,0	320	1,20	0,222	45,1	1,82	24,8	44,8	480	429	401
2	130,0	260	0,95	0,276	49,1	1,64	35,7	90,5	452	449	395
3	49,7	99	1,12	0,289	53,6	0,69	98,0	198,5	430	430	385
4	62,6	125	0,61	0,338	61,2	1,01	134,7	343,2	402	401	368

schmiedungsgrad ist $3,31 : 1$ ($\varphi = 1,196$). Am Ende hat der Kern 401,8 °C, die mittlere Oberfläche 401,0 °C. Die Kontaktzone sinkt in den Stichen 2 bis 4 unter die Mindesttemperatur von 400 °C, im letzten Stich bis auf 367,6 °C. Die größte Presskraft tritt mit 1,82 MN im ersten Stich auf (großer Querschnitt, volle Seitenfläche als Kontaktbreite) und liegt weit unter der Grenze von 10 MN.

Abb. 9.2 zeigt den ersten Stich im Detail. Während des ersten Bisses liegt die Bezugsscheibe an Luft und kühlt kaum. In ihrem eigenen Biss sinkt die mittlere Oberflächentemperatur in jeder Nebenzeit auf dem Untersattel und noch stärker im Hub. Danach erholt sie sich durch Wärmeleitung aus dem Kern. Der Kern erwärmt sich im Hub durch die Umformwärme leicht.

Tab. 9.3 zeigt, wodurch sich die Mitteltemperatur der Bezugsscheibe in den einzelnen Stichen ändert. Die Wärmeabfuhr in die Sättel überwiegt. Das Aufliegen in der Nebenzeit entzieht dabei rund drei Viertel der Wärme, die unter Last abfließt. Die Umformwärme gleicht davon etwa ein Drittel aus. Die Pausen zwischen den Stichen sind nicht enthalten (zusammen etwa −2 K).

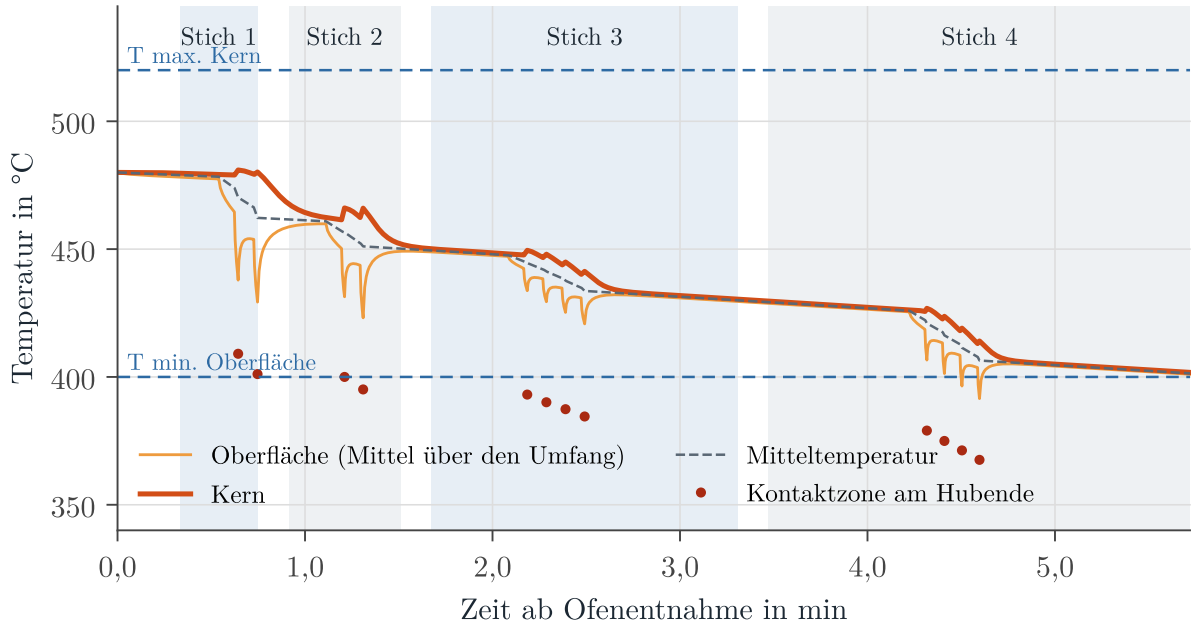


Abbildung 9.1: Beispiel: Temperaturverlauf der Bezugsscheibe (EN AW-6082) ab Ofenentnahme. Hinterlegt sind die vier Stiche; die Punkte geben die Temperatur der Kontaktzone am Ende jedes Hubs der Bezugsscheibe an.

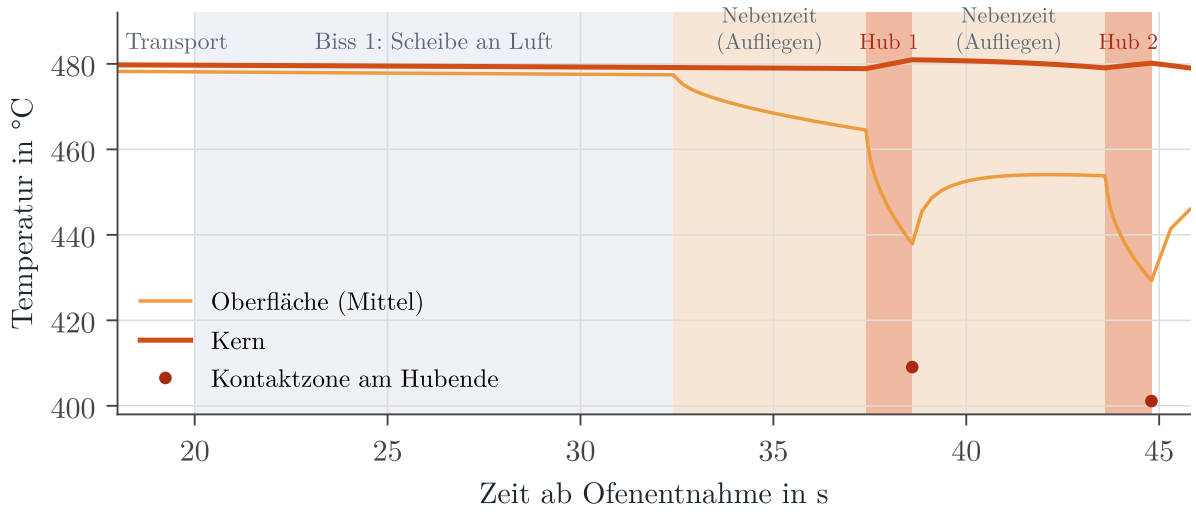


Abbildung 9.2: Beispiel: erster Stich im Detail (Rund Ø 200 → Vierkant 160, zwei Bisse mit je zwei Drehlagen; die Bezugsscheibe liegt im zweiten Biss).

Tabelle 9.3: Beispiel: Änderung der Mitteltemperatur der Bezugsscheibe je Stich in K und Mitteltemperatur am Stichende in °C.

Stich	Umformwärme	Sattel unter Last	Aufliegen	Luft	Summe	$\bar{T}$ am Ende
1	+4,5	−12,4	−7,7	−1,1	−16,7	462,2
2	+10,0	−11,6	−7,6	−2,2	−11,4	450,2
3	+9,0	−13,0	−8,5	−7,0	−19,5	430,0
4	+6,7	−12,4	−12,5	−9,7	−27,8	401,4
Σ	+30,1	−49,4	−36,3	−19,9	−75,5	

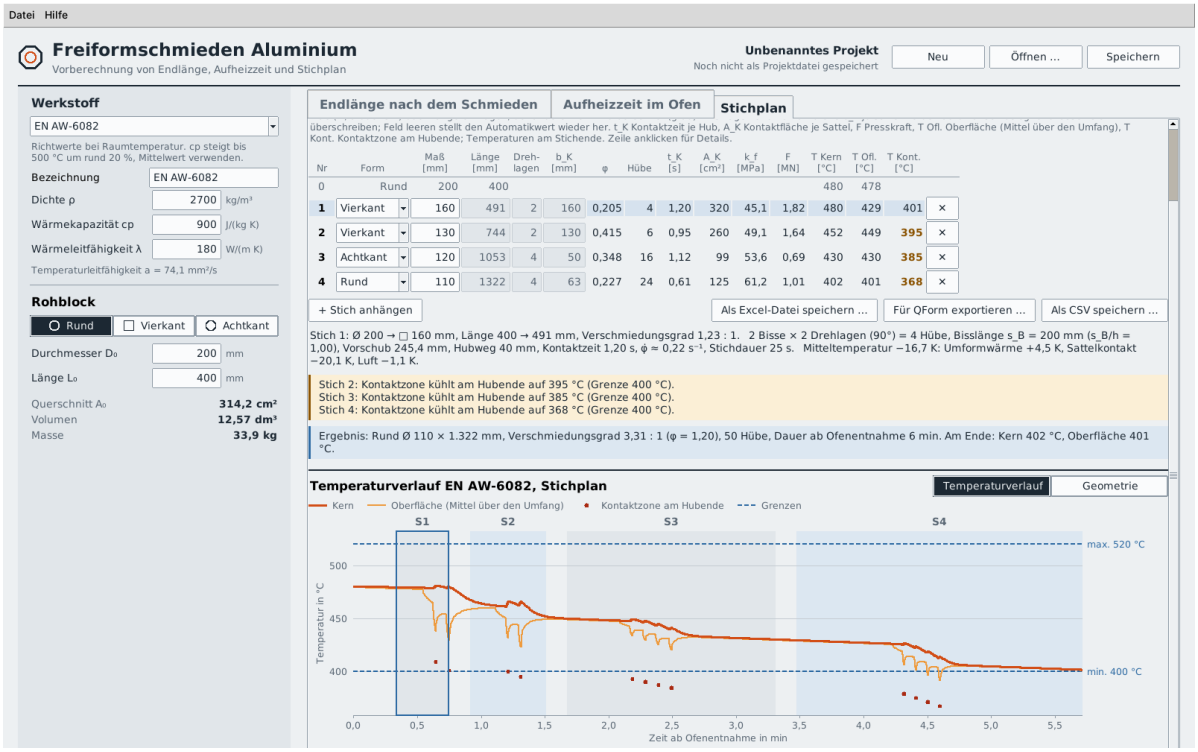


Abbildung 9.3: Reiter „Stichplan“ mit ausgeblendeten Prozessparametern: Stichtabelle mit Ergebnissen, Detailzeile zum gewählten Stich, Meldungen und Temperaturverlauf mit den Grenzen.

10 Empfindlichkeit der Ergebnisse

Um abzuschätzen, welche Eingaben die Ergebnisse am stärksten bestimmen, wurde der Stichplan der Voreinstellung (Abschnitt 9) mit jeweils einem geänderten Parameter neu gerechnet. Tab. 10.1 und Abb. 10.1 zeigen Kerntemperatur und mittlere Oberflächentemperatur am Ende, das Minimum der Kontaktzone über alle Stiche, die größte Presskraft und die Prozessdauer.

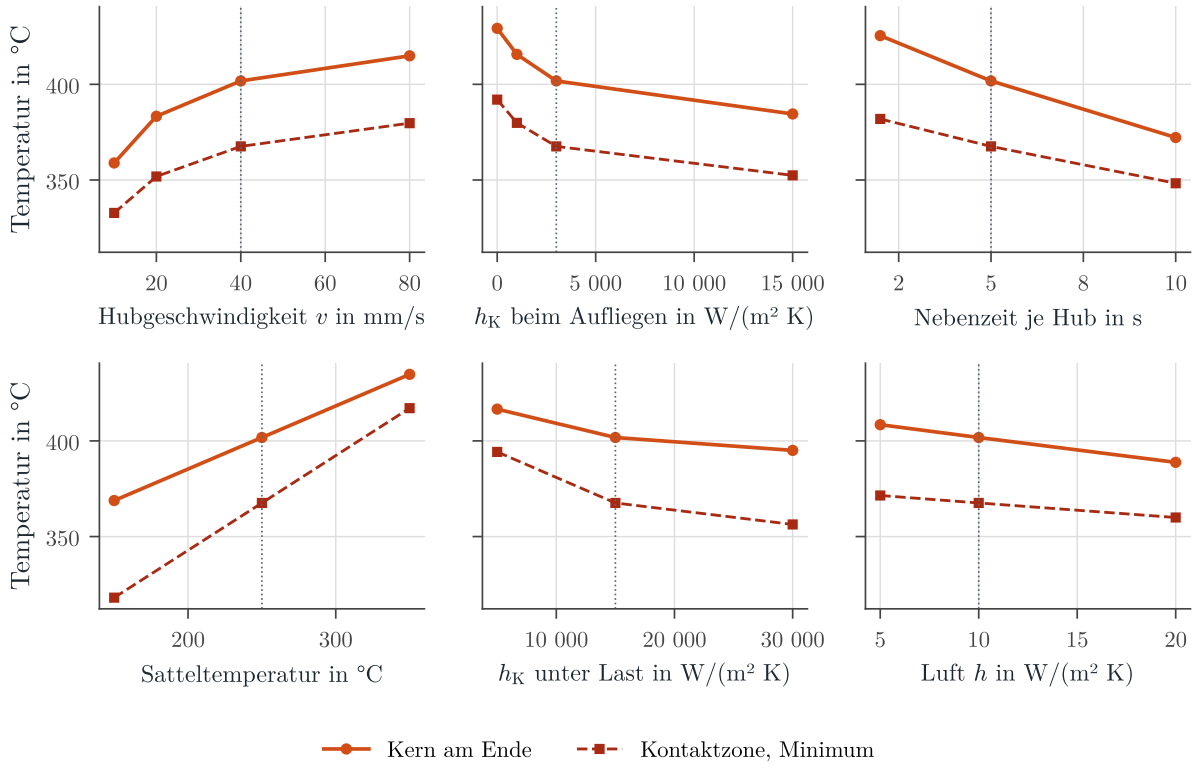


Abbildung 10.1: Empfindlichkeit von Kerntemperatur am Ende und Minimum der Kontaktzone (Stichplan der Voreinstellung, EN AW-6082). Gepunktet: Wert der Voreinstellung.

Folgerungen.

- Am stärksten wirken die Größen, die die **Kontaktdauer mit den Sätteln** bestimmen: Nebenzeit und Kontaktleitwert beim Aufliegen, Hubgeschwindigkeit und Satteltemperatur. Eine Verdopplung der Nebenzeit von 5 auf 10 s senkt die Endtemperatur des Kerns um rund 30 K.
- Der Kontaktleitwert **unter Last** wirkt schwächer als der beim Aufliegen. Die Kontaktzeit unter Last ist mit rund 1 s kurz, und der Wärmestrom wird dann zunehmend durch die Wärmeeindringung in Werkstück und Sattel begrenzt (Abb. 6.2).

Tabelle 10.1: Empfindlichkeit: je ein Parameter geändert, Voreinstellung fett.

Parameter	Wert	T_{Kern} Ende °C	T_{Ofl} Ende °C	T_{Kont} min °C	F max MN	Dauer min
Hubgeschwindigkeit v in mm/s	10	359	358	333	1,56	7,4
	20	383	383	352	1,68	6,3
	40	**402**	**401**	**368**	**1,82**	**5,7**
	80	415	414	380	1,97	5,4
h_{K} unter Last in W/(m² K)	5000	417	416	394	1,81	5,7
	15 000	**402**	**401**	**368**	**1,82**	**5,7**
	30 000	395	394	356	1,83	5,7
h_{K} beim Aufliegen in W/(m² K)	0	429	428	392	1,76	5,7
	1000	416	415	380	1,79	5,7
	3000	**402**	**401**	**368**	**1,82**	**5,7**
	15 000	385	384	352	1,87	5,7
Nebenzeit t_{N} in s	2	425	425	382	1,79	3,2
	5	**402**	**401**	**368**	**1,82**	**5,7**
	10	372	372	348	1,87	9,9
Satteltemperatur T_{W} in °C	150	369	368	318	1,87	5,7
	250	**402**	**401**	**368**	**1,82**	**5,7**
	350	435	434	417	1,77	5,7
Wirkungsgrad η_{F} in –	0,70	403	403	369	1,82	5,7
	0,75	**402**	**401**	**368**	**1,82**	**5,7**
	0,80	400	400	367	1,82	5,7
Pause zwischen Stichen in s	0	403	403	369	1,82	5,2
	10	**402**	**401**	**368**	**1,82**	**5,7**
	30	399	398	365	1,82	6,7
Luft h_{L} in W/(m² K)	5	408	408	371	1,82	5,7
	10	**402**	**401**	**368**	**1,82**	**5,7**
	20	389	388	360	1,83	5,7
Emissionsgrad ε in –	0,05	404	403	369	1,82	5,7
	0,10	**402**	**401**	**368**	**1,82**	**5,7**
	0,20	398	397	365	1,83	5,7

- η_F, Emissionsgrad und Pausenzeit verändern das Ergebnis nur um wenige Kelvin.
- Die Presskraft ändert sich über k_f mit Temperatur und Umformgeschwindigkeit, im untersuchten Bereich um höchstens rund 15 % (Hubgeschwindigkeit). Stärker wirken Bisslänge (Tab. 10.2) und die Fließspannungsdaten selbst.

Bisslängenmodus. Tab. 10.2 vergleicht die drei Modi der Bisslänge. Kürzere Bisse senken die Presskraft etwa im Verhältnis der Bisslänge, erhöhen aber die Hubzahl deutlich (bei 100 mm fast auf das Doppelte) und verlängern den Prozess. Damit kühlt das Werkstück stärker ab.

Tabelle 10.2: Einfluss des Bisslängenmodus (Stichplan der Voreinstellung).

Modus	Bisse je Stich	Hübe	Dauer min	T_{Kern} Ende °C	T_{Kont} min °C	F max MN
Sattelbreite (minimale Bisszahl)	2 / 3 / 4 / 6	50	5,7	402	368	1,82
konstant, $s_B = 150$ mm	3 / 4 / 5 / 7	62	6,9	398	365	1,34
konstant, $s_B = 100$ mm	4 / 5 / 8 / 11	94	10,0	388	359	0,96
aus $s_B/h = 0{,}6$	4 / 5 / 8 / 14	106	11,2	383	358	1,08

Fließspannungsmodell. Mit den angepassten Hensel-Spittel-Startwerten statt Sellars-Tegart ergeben sich eine Endtemperatur des Kerns von 400,7 °C und eine größte Presskraft von 1,72 MN (Sellars-Tegart: 401,8 °C und 1,82 MN). Die Abweichung entspricht der Anpassungsgüte in Abb. 7.1.

> **Kalibrierung.** Der Stichplan ist vor allem gegenüber $h_{K,A}$, h_K und der tatsächlichen Nebenzeit empfindlich. Diese Größen lassen sich mit wenigen Messungen an der eigenen Presse abgleichen: Thermoelement in Kernnähe oder Pyrometer an der Oberfläche nach einem Stich, dazu die tatsächlichen Zeiten aus dem Pressenprotokoll. Anschließend werden $h_{K,A}$ (und gegebenenfalls h_K) so eingestellt, dass die gemessenen Temperaturen wiedergegeben werden. Für die Kraft gilt dasselbe mit k_f und μ gegenüber der gemessenen Presskraft.

11 Exporte

11.1 Excel-Bericht des Stichplans

„Als Excel-Datei speichern …“ schreibt eine druckfertige Arbeitsmappe (A4 quer, auf Seitenbreite skaliert, Fußzeile mit Titel und „Seite x von y“, Schrift Arial) mit vier Blättern:

Stichplan Kopfdaten (Werkstoff, Rohblock mit Masse, Schmiedestück, Ofenentnahme, Presse und Sättel mit Bisslängenmodus, Fließspannungsmodell, Wärmeübergang, Grenzen, Umformung), sechs Kennzahlen (Verschmiedungsgrad, Umformgrad gesamt, Hübe gesamt, Dauer ab

Ofenentnahme, Kern am Ende, größte Presskraft), die Stichtabelle in den Gruppen Geometrie, Ablauf an der Presse, Kraft und Temperatur sowie Legende und Meldungen. Auf einer eigenen Druckseite folgen das Temperaturdiagramm und ein Balkendiagramm der Presskraft je Stich mit der Kraftgrenze.

Details Alle berechneten Größen je Stich (31 Spalten, darunter Bisse, Vorschub, Hubweg, Kontaktzeit, $\dot{\varphi}$, k_f und die Aufteilung der Temperaturänderung).

Parameter Sämtliche Eingaben, die festen Konstanten des Modells (β, $(\rho c)_W$, Umgebungstemperatur) und die Kurzbeschreibung des Rechenmodells.

Diagrammdaten Die ausgedünnten Zeitreihen, auf die sich die Diagramme beziehen.

Eingaben sind blau, berechnete Werte schwarz dargestellt. Überschrittene Grenzen sind rot, unterschrittene Mindesttemperaturen orange markiert. Alle Zahlen stehen als Werte in den Zellen, nicht als Formeln: Temperaturen und Kräfte sind Ergebnisse der Simulation und lassen sich in Excel nicht nachrechnen. Änderungen in der Datei werden deshalb nicht nachgerechnet.

11.2 CSV-Dateien

- **Stichplan als CSV** (Semikolon, Dezimalkomma, UTF-8 mit BOM, für Excel in deutscher Einstellung): eine Zeile je Stich mit Form, Maß, Länge, Querschnitt, Verschmiedungsgrad, φ des Stichs und gesamt, Drehlagen, Bissen, Hüben, Bisslänge, Vorschub, Kontaktbreite und -fläche, Hubweg, Kontaktzeit, $\dot{\varphi}$, k_f, Presskraft, Stichdauer, Zeit am Stichende, ΔT durch Umformwärme und Sattel, Kern-, Oberflächen- und Kontaktzonentemperatur. Darunter folgt der Temperaturverlauf (Zeit, Kern, Oberfläche; höchstens etwa 2000 Zeilen).
- **Aufheizkurve als CSV** (Reiter Aufheizzeit): Zeit in s und min, Kern, kälteste Oberflächenstelle, Kante bzw. Ecke.

11.3 Hubtabelle für QForm

„Für QForm exportieren …“ erzeugt die Hubtabelle für die Registerkarte „Blows“ von QForm im Format der Importvorlage [11]: ein Blatt `Table`, Zeile 1 mit den Spaltennamen, Zeile 2 mit den Einheiten, ab Zeile 3 ein Hub je Zeile (Tab. 11.1). QForm wendet Abkühlzeiten, Verschiebung und Drehung jeweils *vor* dem Hub der betreffenden Zeile an. Eine negative Verschiebung bewegt das Werkstück zum Ursprung der Werkstückachse, eine positive Drehung dreht gegen den Uhrzeigersinn um die Achse [11]. Die Spalten `Displacement` und `RotationAngle` erscheinen in QForm nur, wenn für das Werkstück eine Achse definiert ist.

Tab. 11.2 zeigt den Anfang der Hubtabelle für den Stichplan der Voreinstellung. Weil je Biss alle Drehlagen geschmiedet werden und die Drehung vor jedem Hub erfolgt, liegt das Werkstück im zweiten Biss in den Drehlagen 180° und 270°. Beim Vierkant und beim Achtkant ist das wegen der Symmetrie gleichwertig zu 0° und 90°.

Tabelle 11.1: Belegung der Spalten der QForm-Hubtabelle.

Spalte	Einheit	Inhalt
`Blow`	#	Fortlaufende Hubnummer (je Datei ab 1).
`CoolingInAir`	s	Erster Hub des Stichplans: Transportzeit t_{T}; erster Hub jedes weiteren Stichs: Pause t_{P}; sonst 0.
`CoolingInTool`	s	Nebenzeit t_{N} vor jedem Hub; das Werkstück liegt in dieser Zeit auf dem Untersattel.
`Displacement`	mm	Vor dem ersten Hub jedes neuen Bisses der Vorschub u_i (Gl. (5.7)), auf 0,1 mm gerundet; voreingestellt negativ wie in der Vorlage. Optional im ersten Hub jedes weiteren Stichs die Rückfahrt $(n_{\mathrm{B},i-1} - 1)\, u_{i-1}$ an den Stichanfang mit umgekehrtem Vorzeichen; sonst 0.
`RotationAngle`	degree	$180°/n_{\mathrm{D}}$ vor jedem Hub außer dem ersten Hub eines Stichs; im ersten Hub 0.

Tabelle 11.2: Anfang der Hubtabelle für den Stichplan der Voreinstellung (ganzer Plan in einer Tabelle, Vorschub negativ, mit Rückfahrt). Die letzte Spalte dient nur der Erläuterung und ist nicht Teil der Datei.

`Blow` #	`CoolingInAir` s	`CoolingInTool` s	`Displacement` mm	`RotationAngle` degree	
1	20	5	0	0	Stich 1, Biss 1, Drehlage 1
2	0	5	0	90	Stich 1, Biss 1, Drehlage 2
3	0	5	−245,4	90	Stich 1, Biss 2, Drehlage 1
4	0	5	0	90	Stich 1, Biss 2, Drehlage 2
5	10	5	245,4	0	Stich 2, Biss 1, Drehlage 1
6	0	5	0	90	Stich 2, Biss 1, Drehlage 2
7	0	5	−303,0	90	Stich 2, Biss 2, Drehlage 1
8	0	5	0	90	Stich 2, Biss 2, Drehlage 2
			…		

Optionen. Im Exportdialog (Abb. 11.1) werden gewählt:

- **Umfang:** je Stich eine Tabelle (Dateien `<Name>_Stich1.xlsx`, `_Stich2.xlsx`, …) oder der ganze Stichplan in einer Tabelle mit fortlaufender Hubnummer.
- **Dateiformat:** Excel (`.xlsx`) oder CSV (Semikolon, UTF-8 mit BOM, Dezimalpunkt oder -komma). QForm importiert Hubtabellen laut Dokumentation aus `.xlsx`- und `.xls`-Dateien; die CSV-Ausgabe ist für die Weiterverarbeitung in anderen Programmen gedacht.
- **Vorschubrichtung:** negativ (zum Achsursprung, wie in der Vorlage) oder positiv.
- **Rückfahrt:** Der erste Hub jedes weiteren Stichs fährt an den Stichanfang zurück.

Vor dem Speichern zeigt der Dialog je Stich Schmiedestück, Endabstand der Sättel, Hubzahl, Bisse × Drehlagen, Drehschritt, Bisslänge, Vorschub und Rückfahrt.

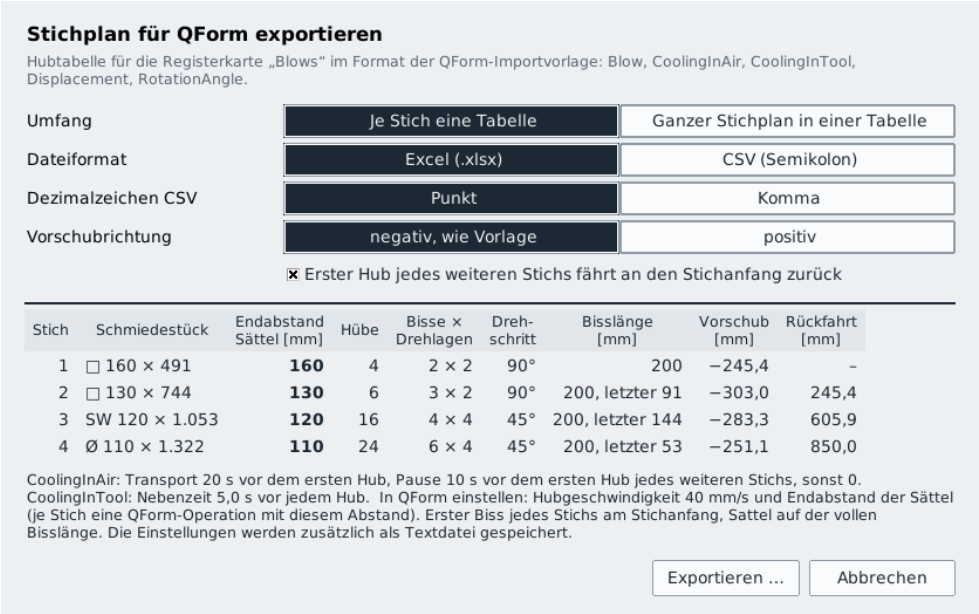


Abbildung 11.1: Exportdialog für die QForm-Hubtabelle mit der Voreinstellung.

Einstellungsdatei. Zusätzlich wird `<Name>_Einstellungen.txt` gespeichert. Sie enthält die Dateinamen, die Belegung der Spalten und die Werte, die in QForm selbst einzustellen sind, zum Beispiel für die Voreinstellung:

> In QForm einzustellen
> Hubgeschwindigkeit der Presse: 40,0 mm/s
> Sattelbreite: 200 mm, Satteltemperatur: 250 °C
> Abbruch über den Abstand der Sättel (je Stich eine Operation)
> Stich 1: Vierkant □ 160 mm, Länge danach 491 mm; 4 Hübe; Endabstand der Sättel 160 mm; 2 Bisse × 2 Drehlagen (90°); Bisslänge 200,0 mm; Vorschub −245,4 mm
> Stich 2: Vierkant □ 130 mm, Länge danach 744 mm; 6 Hübe; Endabstand der Sättel 130 mm; 3 Bisse × 2 Drehlagen (90°); Bisslänge 200,0 mm (letzter Biss 90,9 mm); Vorschub −303,0 mm; Rückfahrt im ersten Hub 245,4 mm
> …

Einstellungen in QForm. Die Hubtabelle enthält nur Zeiten, Verschiebungen und Drehungen. In QForm werden außerdem eingestellt:

- Werkstückachse (Voraussetzung für die Spalten `Displacement` und `RotationAngle`) und gegebenenfalls Manipulator-Randbedingung [12];

- Hubgeschwindigkeit der Presse, Sattelbreite und Satteltemperatur;
- Abbruchbedingung über den Abstand der Sättel: bei je einer Operation je Stich der Endabstand gleich dem Maß des Stichs; beim ganzen Plan in einer Tabelle „individuell je Hub“. QForm blendet dann eine zusätzliche Spalte `Final distance` ein [11], die das Programm nicht exportiert; die Werte stehen je Stich in der Einstellungsdatei;
- Ausgangslage: Zu Beginn jedes Stichs steht der Sattel am Anfang des zu reckenden Bereichs und erfasst die volle Bisslänge.

Die Verweilzeit unter Last ist nicht Teil der Tabelle, weil QForm den Hub selbst rechnet. Die Prozessdauer des Programms und die Summe der Zeiten der Hubtabelle zuzüglich der Hubdauern stimmen überein (Abschnitt 6.2).

11.4 Zwischenablage

„Datei → Ergebnisse in die Zwischenablage kopieren“ stellt eine Textzusammenfassung aller drei Reiter zusammen: Endlänge mit Werkstoff, Rohblock, Schmiedestück, Verlust und Verschmiedungsgrad; Aufheizzeit mit Stoffwerten und Ofendaten; Stichplan mit Geometrie, φ, Hüben, Presskraft und Temperaturen je Stich.

12 Projektdateien und Sitzung

12.1 Projektdateien

Ein Projekt fasst alle Eingaben und Ergebnisse der drei Reiter in einer Datei mit der Endung `.ffproj` zusammen. Die Datei ist lesbares JSON (UTF-8). Zahlenlisten stehen der Übersicht halber in einer Zeile. Gespeichert werden:

Schlüssel	Inhalt
`format`, `formatversion`	Kennung „Freiformschmieden-Rechner Projekt“ und Version des Dateiformats (derzeit 1).
`programmversion`, `gespeichert`	Programmversion und Zeitpunkt des Speicherns (ISO 8601).
`hinweis`	Kurzbeschreibung der Datei und der Einheiten.
`eingaben`	Alle Eingabefelder so, wie sie eingetippt wurden (Zeichenketten, also auch mit Dezimalkomma), einschließlich Werkstoff, Rohblock, Endlänge, Aufheizen, Prozessparametern und Fließspannungsparametern.
`stiche`	Je Stich Form, Vorgabeart (Maß oder Länge), Maß, Länge sowie von Hand überschriebene Drehlagen und Kontaktbreite (leer = Automatik).
`ansicht`	Darstellung: aktiver Reiter, Diagrammansicht, ein- oder ausgeblendete Parameter, Optionen des QForm-Exports.
`ausgaben`	Ergebnisse zum Zeitpunkt des Speicherns: `endlaenge`, `aufheizen` (mit ausgedünntem Verlauf) und `stichplan` (je Stich alle Größen, Hinweise, Verlauf und Kontaktpunkte). Längen in mm, Temperaturen in °C, Zeiten in s, Kräfte in MN.

Öffnen. Beim Öffnen werden nur die Eingaben übernommen; alle Ergebnisse werden neu berechnet. Danach vergleicht das Programm die neu berechneten mit den gespeicherten Ergebnissen. Zeitreihen werden dabei nicht verglichen. Als gleich gilt ein Wert, wenn er um höchstens $\max(10^{-3}\,|x|;\ 0{,}02)$ abweicht. Weichen Werte ab, etwa weil das Projekt mit einer früheren Programmversion und einem anderen Rechenmodell gespeichert wurde, meldet das Programm die Zahl der abweichenden Werte und die Version, mit der gespeichert wurde. Beim nächsten Speichern werden die neuen Ergebnisse übernommen. Unbekannte Schlüssel aus neueren Formatversionen werden übergangen; fehlende Eingaben erhalten die Voreinstellung.

Speichern. Gespeichert wird zuerst in eine temporäre Datei, die anschließend die Projektdatei ersetzt. Ein Abbruch beim Schreiben hinterlässt so keine halbe Datei. Ist die Datei schreibgeschützt oder in einem anderen Programm geöffnet, erscheint eine Meldung. Die Projektleiste zeigt Name, Speicherort und Zeitpunkt des letzten Speicherns bzw. „Ungespeicherte Änderungen“; die Titelleiste markiert ungespeicherte Änderungen mit einem Stern. Vor „Neu“ und „Öffnen“ fragt das Programm bei ungespeicherten Änderungen nach. Das Menü „Zuletzt geöffnet“ enthält die letzten acht Projekte.

Exporte. Ist ein Projekt geöffnet, schlagen die Exportdialoge des Stichplans (Excel, CSV, QForm) den Projektordner und einen Dateinamen aus dem Projektnamen vor.

Start mit Projektdatei. Wird beim Start eine Projektdatei als Argument übergeben (etwa durch Doppelklick, wenn die Endung `.ffproj` mit dem Programm verknüpft ist), öffnet das Programm sie direkt.

12.2 Sitzung

Unabhängig von Projektdateien speichert das Programm laufend den Stand der Oberfläche in `%APPDATA%\FreiformschmiedenRechner\einstellungen.json`: alle Eingaben, die Stiche, den aktiven Reiter, den Pfad des geöffneten Projekts, ob ungespeicherte Änderungen vorliegen, und die Liste der zuletzt geöffneten Projekte. Beim nächsten Start ist alles wieder so wie beim Schließen, einschließlich nicht gespeicherter Änderungen. „Neu“ setzt alle Eingaben auf die Voreinstellung zurück (Anhang A).

13 Zusammenfassung der Annahmen und Grenzen

Die folgende Liste fasst alle Annahmen zusammen, die in den einzelnen Abschnitten genannt sind. Sie ist als Prüfliste gedacht, wenn Ergebnisse des Programms mit Versuchen oder FE-Rechnungen verglichen werden.

Werkstoff

- Konstante Stoffwerte ρ, c_p, λ (Raumtemperaturwerte der Vorlagen; Mittelwerte empfohlen).
- Fließspannung stationär nach Sellars-Tegart oder nach Hensel-Spittel mit kumuliertem Umformgrad; keine Entfestigung zwischen den Stichen, keine Gefügeentwicklung; Vorlagen mit etwa $\pm 30\,\%$ Unsicherheit.

Geometrie

- Volumenkonstanz; Kaltmaße ohne Wärmedehnung; prismatische Querschnitte; Stirnflächen nicht abgebildet.
- Kantenradien nur beim Rohblock und beim Schmiedestück des Reiters Endlänge; Stiche scharfkantig; Umfang stets scharfkantig.
- Stichplan nur für Recken (Querschnitt nimmt in jedem Stich ab) mit ebenen Flachsätteln; Breitung und Querschnittsabweichungen (Ausbauchung der Seiten, Kantenfüllung) werden nicht gerechnet.
- Höhe vor dem Stich bei Formwechsel über die Drehlagen gemittelt (Tab. 5.1); Kontaktbreite beim Rund aus der Kreisabplattung.
- Vorschub $u = s_\mathrm{B}\lambda_i$: Der geschmiedete Abschnitt längt sich örtlich um den Streckgrad des Stichs.

Aufheizen

- Einzelner, frei liegender Block; Ofen vorgeheizt und auf konstanter Temperatur; allseitig gleiches h; Strahlung gegen die Ofenwand mit Einstrahlzahl 1.
- Achtkant als Zylinder mit gleichem V/A; Kantenradien ohne Einfluss auf den Wärmeübergang.
- Ergebnis ist eine Untergrenze der Aufheizzeit (Auflage, Abschattung, Chargiereinbruch fehlen).

Temperatur im Stichplan

- Bezugsscheibe in Stabmitte, eindimensional radial mit $R = 2A/U$; keine Wärmeleitung in Längsrichtung.
- Oberflächentemperatur als Mittel über den Umfang; Kontaktzone gesondert aus der Lösung zweier halbunendlicher Körper.
- Sattel bei jedem Kontakt auf der Ausgangstemperatur T_W (keine Sattelerwärmung über viele Hübe); $(\rho c)_W = 3{,}6\,\mathrm{MJ/(m^3\,K)}$ fest.
- Konstante Kontaktleitwerte h_K (unter Last) und $h_\mathrm{K,A}$ (Aufliegen in der Nebenzeit, nur im eigenen Biss der Bezugsscheibe); während der übrigen Bisse ist die Scheibe vollständig an Luft.
- Umformwärme gleichmäßig im Querschnitt mit $\beta = 0{,}9$ und η_F; Reibungswärme nicht gesondert.
- Luft mit 20 °C, Konvektion h_L und Strahlung ε; kein Wärmeübergang an den Manipulator.

Presskraft

- k_f bei der Mitteltemperatur der Bezugsscheibe, $\dot{\varphi} = v/h_m$ konstant während des Hubs.
- Ebener Formänderungszustand, Kontaktfläche $s_\mathrm{B} b_\mathrm{K}$, Formfaktor nach Gl. (7.5) (Reibungsterm im Sinne eines Reibfaktors); regulärer Biss, Hubende, keine dynamischen Anteile.

Nicht enthalten

Erwärmung der Sättel über viele Hübe, Wärmeleitung zu den Stirnflächen, Breitung beim Vierkant, Abkühlung an Auflagen außerhalb des Sattels, Manipulatorkontakt, Gefügeentwicklung (Rekristallisation, Kornwachstum), Schädigung und Rissbildung, Zwischenwärmen im Stichplan (es wird nur empfohlen), Stauchen und Absetzen, gesenkähnliche Sattelformen (V-Sättel, Rundsättel). Die Parameter h_K, $h_\mathrm{K,A}$ und η_F lassen sich mit Messungen an der eigenen Presse kalibrieren (Abschnitt 10).

A Voreinstellungen und zulässige Eingaben

Tab. A.1 und A.2 enthalten alle Eingaben mit ihrer Voreinstellung (Stand nach „Neu“) und den Bedingungen, die das Programm prüft. Ungültige Felder werden rot markiert; die betroffene Rechnung wird dann nicht ausgeführt.

Tabelle A.1: Voreinstellungen: Werkstoff, Rohblock, Endlänge und Aufheizen.

Bereich	Eingabe	Voreinstellung	Einheit	Bedingung
Werkstoff	Vorlage, Bezeichnung	EN AW-6082		
	Dichte ρ	2700	kg/m³	> 0
	Wärmekapazität c_p	900	J/(kg K)	> 0
	Wärmeleitfähigkeit λ	180	W/(m K)	> 0
Rohblock	Form	Rund		Rund, Vierkant, Achtkant
	Maß D_0, a_0 bzw. SW_0	200	mm	> 0
	Kantenradius r_0	0	mm	$0 \le r_0 \le d_0/2$ (nicht bei Rund)
	Länge L_0	400	mm	> 0
Endlänge	Form des Schmiedestücks	Vierkant		
	Vorgabe	Querschnitt		Querschnitt oder Endlänge
	Maß d_1	120	mm	> 0, $r_1 \le d_1/2$
	Endlänge L_1 (bei Vorgabe Endlänge)	1000	mm	> 0
	Kantenradius r_1	0	mm	≥ 0
	Materialverlust ξ	0	%	$0 \le \xi < 100$
Aufheizen	Bauteil	Rohblock		Rohblock oder Schmiedestück
	Einsatztemperatur T_0	20	°C	$T_0 < T_O$
	Ofentemperatur T_O	500	°C	
	Zieltemperatur Kern T_Z	490	°C	$T_0 < T_Z < T_O$
	Ofenvorlage	Luftumwälzofen		Tab. 4.1 oder benutzerdefiniert
	Konvektion h_c	35	W/(m² K)	≥ 0
	Emissionsgrad ε	0,1	–	$0 \le \varepsilon \le 1$; nicht $h_c = \varepsilon = 0$

Tabelle A.2: Voreinstellungen: Stichplan und QForm-Export.

Gruppe	Eingabe	Voreinstellung	Einheit	Bedingung
Ablauf und Grenzen	T bei Ofenentnahme	480	°C	
	Transport zur Presse t_T	20	s	≥ 0
	Nebenzeit je Hub t_N	5	s	≥ 0
	Pause zwischen Stichen t_P	10	s	≥ 0
	T min. Oberfläche	400	°C	
	T max. Kern	520	°C	
Presse und Sättel	Hubgeschwindigkeit v	40	mm/s	> 0
	Verweilzeit unter Last t_V	0,2	s	≥ 0
	Sattelbreite b_S	200	mm	> 0
	Presskraft max. F_{max}	10	MN	> 0
	Bisslänge (Modus)	Sattelbreite		Sattelbreite, konstant, aus s_B/h
	Bisslänge konstant	150	mm	> 0 (nur im Modus konstant)
	s_B/h	0,6	–	$0 < s_B/h \leq 3$ (nur im Modus s_B/h)
Wärmeübergang	Satteltemperatur T_W	250	°C	
	h_K unter Last	15 000	W/(m²K)	≥ 0
	$h_{K,A}$ beim Aufliegen	3000	W/(m²K)	≥ 0
	λ Sattel	30	W/(mK)	> 0
	Luft h_L	10	W/(m²K)	≥ 0
	Emissionsgrad ε	0,1	–	$0 \leq \varepsilon \leq 1$
Umformung	Fließspannungsmodell	Sellars-Tegart		Sellars-Tegart oder Hensel-Spittel
	α, n, Q, $\ln A$	Vorlage		$\alpha, n, Q > 0$ (Tab. 2.2)
	Hensel-Spittel A, $m_1 \dots m_9$	Anpassung		$A > 0$
	Wirkungsgrad η_F	0,75	–	$0 < \eta_F \leq 1$
	Reibungszahl μ	0,3	–	≥ 0
Stiche	Stiche 1 bis 4	4 Stiche		Vierkant 160, Vierkant 130, Achtkant SW 120, Rund Ø 110 (Maß vorgegeben)
	Drehlagen, Kontaktbreite	Automatik		von Hand: Drehlagen ganzzahlig ≥ 1, $b_K > 0$
QForm-Export	Umfang, Format	je Stich, .xlsx		
	Dezimalzeichen CSV	Punkt		
	Vorschubrichtung	negativ		
	Rückfahrt an den Stichanfang	ein		

B Entwicklungsstand

Die Funktionen sind in dieser Reihenfolge entstanden; die vorliegende Dokumentation beschreibt den Stand der Version 1.5.

1. Oberfläche mit Werkstoff und Rohblock, Endlänge nach Volumenkonstanz mit maßstäblicher Darstellung, Aufheizzeit mit Konvektion und Strahlung; Windows-Programm als einzelne `.exe`.
2. Stichplan mit automatischer Ergänzung von Maß bzw. Länge, Temperaturrechnung für Kern, Oberfläche und Kontaktzone abhängig von Hubgeschwindigkeit und Kontaktfläche, Fließspannung und Presskraft.
3. Excel-Bericht des Stichplans mit Diagrammen.
4. Projektdateien (`.ffproj`) mit Eingaben und Ergebnissen, Wiederherstellung der Sitzung.
5. Export der Hubtabelle für QForm (Excel und CSV) mit Transport- und Pausenzeiten und einem Vorschub für die kleinste Bisszahl bei gegebener Sattelbreite.
6. **Version 1.5:** `CoolingInTool` ist die Nebenzeit je Hub; im Temperaturmodell liegt die Bezugsscheibe in der Nebenzeit auf dem Untersattel (Kontaktleitwert beim Aufliegen). Bisslänge wahlweise Sattelbreite, konstant für alle Stiche oder aus s_{B}/h; kleine Restbisse werden dem letzten vollen Biss zugeschlagen.

Projekte aus früheren Versionen lassen sich öffnen. Weil sich das Rechenmodell geändert hat, weichen die neu berechneten Ergebnisse von den gespeicherten ab; das Programm weist beim Öffnen darauf hin (Abschnitt 12).

C Erstellen der ausführbaren Datei

Die ausführbare Datei wird mit PyInstaller aus den Quelldateien erzeugt. Benötigt wird Python ab Version 3.10 für Windows von python.org mit Tkinter (in der Standardinstallation enthalten) sowie die Pakete `pyinstaller` und `openpyxl`. Die ausgelieferte Datei wurde mit Python 3.12 erstellt. Die mitgelieferte Stapeldatei `build_exe.bat` installiert beide Pakete und ruft PyInstaller auf:

```
python -m pip install --upgrade pyinstaller openpyxl
python -m PyInstaller --noconfirm --onefile --windowed --name Freiformschmieden-Rechner --
icon icon.ico
    --version-file version_info.txt --add-data icon.ico;."freiformschmieden.py
```

Das Ergebnis liegt in `dist\Freiformschmieden-Rechner.exe`. Ohne `openpyxl` läuft das Programm ebenfalls; dann stehen der Excel-Bericht und der QForm-Export im Excel-Format nicht zur Verfügung, CSV-Exporte und Projektdateien schon.

Literatur

[1] H. S. Carslaw, J. C. Jaeger: Conduction of Heat in Solids. 2. Aufl., Oxford: Clarendon Press, 1959.

[2] A. B. Newman: Heating and cooling rectangular and cylindrical solids. Industrial & Engineering Chemistry 28 (1936), S. 545–548.

[3] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman, A. S. Lavine: Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 6. Aufl., Hoboken: Wiley, 2007.

[4] C. M. Sellars, W. J. McG. Tegart: On the mechanism of hot deformation. Acta Metallurgica 14 (1966), S. 1136–1138.

[5] C. Zener, J. H. Hollomon: Effect of strain rate upon plastic flow of steel. Journal of Applied Physics 15 (1944), S. 22–32.

[6] A. Hensel, T. Spittel: Kraft- und Arbeitsbedarf bildsamer Formgebungsverfahren. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, 1978.

[7] G. I. Taylor, H. Quinney: The latent energy remaining in a metal after cold working. Proceedings of the Royal Society of London A 143 (1934), S. 307–326.

[8] R. Hill: The Mathematical Theory of Plasticity. Oxford: Clarendon Press, 1950.

[9] E. Siebel: Die Formgebung im bildsamen Zustande. Düsseldorf: Stahleisen, 1932.

[10] K. Lange (Hrsg.): Umformtechnik. Handbuch für Industrie und Wissenschaft. Band 2: Massivumformung. 2. Aufl., Berlin: Springer, 1988.

[11] QForm-Dokumentation: Blows (Hubtabelle; Spalten, Zeitpunkt der Anwendung, Vorzeichen, Import aus Excel). https://docs.qform3d.com/qform/en/blows.htm, abgerufen am 15.10.2026.

[12] QForm-Dokumentation: Tutorial „Multi-blow process“ (Recken mit Manipulator und Hubtabelle). https://docs.qform3d.com/qform/en/cogging.htm, abgerufen am 15.10.2026.